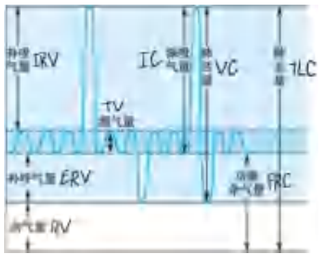
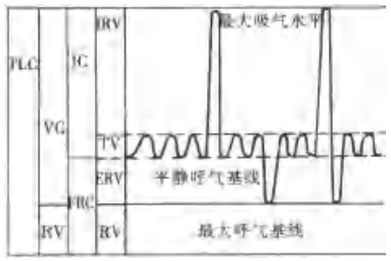
生理学 呼吸

核心精讲·通气功能的评价（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

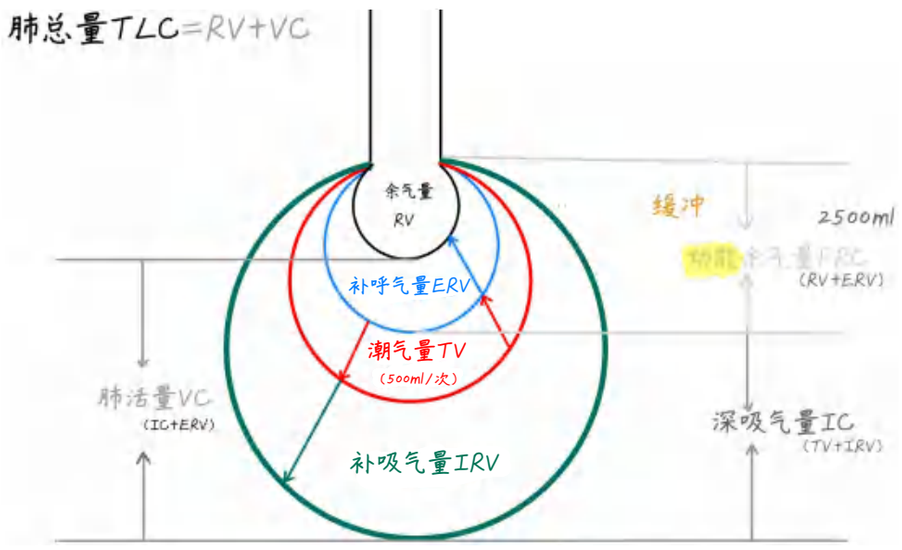
一、肺容积和肺容量



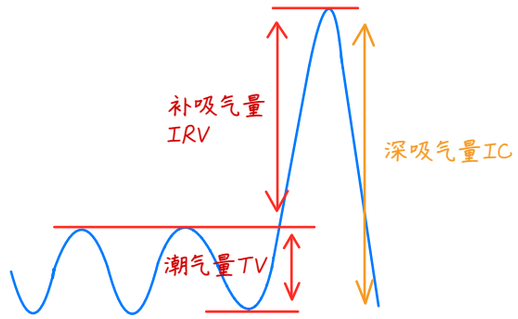


考试无需区分容积/容量区别

TV 等单一指标称为肺容积；IC 等由≥2 项肺容积加起来的指标称为肺容量		
潮气量 TV	每次吸入或呼出的气体量	正常 500ml/次
补吸气量 IRV	平静吸气末，再用力吸气、所能吸入的气体量	反映吸气储备
补呼气量 ERV	平静呼气末，再用力呼气、所能呼出的气体量	反映呼气储备
深吸气量 IC ①	平静呼气末，用力吸气、所能吸入的气体量	=TV+IRV
余气量（残气量）**RV** ②	**最大**呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量	**避免肺泡萎陷**（肺如弹簧、一直被胸腔负压拉着）
功能余气量 FRC（functional）	**平静**呼气末，留在肺内的气体量，=ERV+RV	约 2500ml，**缓冲呼吸气体分压变化** 大动脉弹性储器作用缓冲血压变化
肺活量 VC ③	用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量	=TV+IRV+ERV 反映一次通气的最大能力
肺总量 TLC	肺能容纳的最大气体量	**=RV+VC**

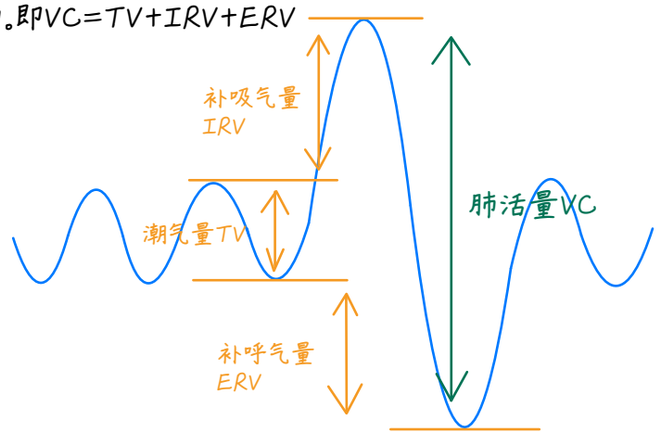


① 强调此时为平静呼气末，再用力吸气，所吸入的气体量，对应到图上即呼气末至平静吸气末时为潮气量TV，再加上用力吸气时所吸入的气体量（补吸气量IRV）



② 强调余气量RV是最大呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量（余气量RV之前已用力呼气）
功能余气量FRC是平静呼气末，留在肺内的气体量，即FRC=ERV+RV（缓冲作用）

③ 肺活量VC指的是用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量，反应了一次通气的最大能力。即VC=TV+IRV+ERV

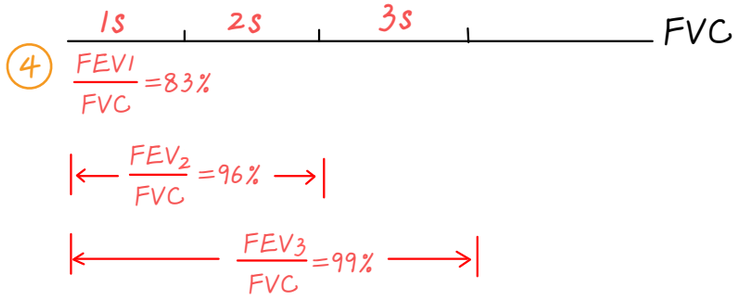


二、用力肺活量 FVC

①用力吸气后再用力、并尽快呼气，所能呼出的最大气体量。用力呼气可致部分小气道提前关闭，因此**肺活量大于用力肺活量**

②将用力呼气量称为时间肺活量 FEV，在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）。时间肺活量更好的反映通气功能，是评价通气功能和效率的较好指标，**一秒率（FEV_1/FVC）是评价气流流速、鉴别阻塞性和限制性通气障碍的最常用指标**

⑤



三、阻塞性 VS 限制性通气障碍

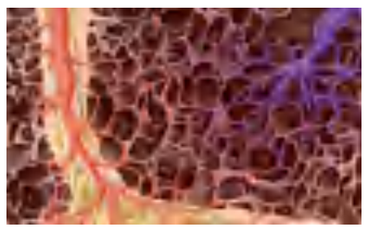
	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致**非弹性阻力过大**	**弹性阻力过大**致肺泡扩张受限
性感认识	**呼**气性呼吸困难 ⑥ **流速↓**为主 牙膏孔小了	**吸**气性呼吸困难 ⑦ **容积↓**为主 牙膏小了
常见疾病	**COPD/肺气肿、支气管哮喘**	“硬”**肺纤维化、胸膜病变** eg.胸腔积液、气胸
肺功能	**FEV_1、FEV_1/FVC↓** ⑧ FVC下降程度没有FEV1多 **FVC↓或正常** **RV、FRC↑**	FEV_1/FVC 基本不变 **TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓** 《生理学》非比值指标均↓

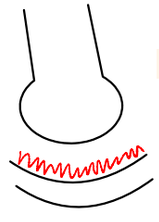
生理学里可以把copd当成肺气肿

胸腔负压↓

比值指标基本不变

在生理学里直接背结论，内科学里再理解





肺纤维化：纤维-硬-紧身衣→肺泡扩张受限

四、肺通气量和肺泡通气量

1.肺通气量（每分通气量）：每分钟吸入或呼出的气体量

=潮气量×呼吸频率（正常呼吸频率 12-18 次/分） ⑨

④ 用力肺活量FVC强调用力吸后用力、并尽快呼气，而我们把用力呼气量称为时间肺活量FEV，并且引入时间的概念，在开始前三秒内呼出的气体量为FEV1、FEV2、FEV3

（强调是多少秒内，并非第几秒）

⑤ 诊断COPD重要标准
吸入支气管舒张剂后，一秒率FEV1/FVC仍小于70%

串联：COPD
①.一秒率定性（诊断COPD）：吸入支气管扩张剂后，FEV1/FVC仍小于70%

②.一秒量定量（评估严重程度）：FEV1占预计值的百分比/FEV1%pred

⑥ 理顺知识点：气道阻塞更多影响的是其呼气过程，因为在吸气时时，气管口径会变大；呼气时，气道口径减小，所以即便小气道发生阻塞了，但是吸气时气道口径又会变大，此时吸气困难较轻，而呼气时气道口径变小，且此时又存在气道阻塞，出现呼气困难。

所以气道阻塞时，呼气困难>吸气困难，发生呼气性呼吸困难。

⑦ 理顺知识点：
①.肺纤维化是在肺间质中多了很多的胶原纤维，胶原纤维比较硬，犹如给肺泡穿了个紧身衣，使得肺泡难以扩张，此时吸气困难>呼气困难，即容积减小，发生了限制性通气功能障碍。

②.胸膜病变，比如胸腔积液、气胸，由于胸膜腔负压的减小或消失，导致胸膜腔负压对肺泡的牵拉作用减小或消失，使得肺泡发生不张，此时吸气困难>呼气困难，这也发生了限制性通气功能障碍。

⑧ 理顺知识点：
①.阻塞性通气功能障碍是气体流速减小，而能反应气体流速的FEV1、FEV1/FVC肯定是减小的

②.阻塞性通气功能障碍是呼气性呼吸困难，气体呼不出去，即残留在肺内的气体增多，即余气量RV、功能余气量FRC肯定是增多的

③.此时FEV1/FVC↓，且FEV1也是下降的，说明如果FVC显著下降，FEV1只是轻度下降，此时比值FEV1/FVC应该增高的，但实际上这个比值是下降的，说明FVC的下降程度没有FEV1下降程度那么大，所以FVC是下降或正常。

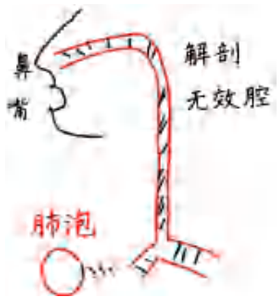
⑨ 肺通气量又叫每分通气量，类比搏出量和心输出量的概念

搏出量是每次波动，则潮气量就是每次呼吸；
搏出量×心率就是心输出量，则潮气量×呼吸频率就是肺通气量

每分钟吸入或呼出的气体量

2.肺泡通气量：每分钟吸入肺泡并完成气体交换的量，=**（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率**

（1）无效腔（死区）



⑩

解剖无效腔：吸入的气体留存在鼻、口、终末细支气管之间的呼吸道内（吸气→管道扩张→无效腔容积增加）

肺泡无效腔：气体进入肺泡、但没有与血液进行气体交换的那部分。正常情况肺泡无效腔为 0，因此无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算

异常情况下(eg.肺栓塞)
血栓堵住了→血流变少→气体就算进到肺泡,也无法进行气体交换→肺泡无效腔↑

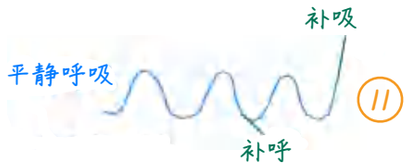
（2）从气体交换的意义来说，**肺泡通气量是评价真正有效通气量和气体交换量的较好指标**。每次呼吸仅使肺泡内气体更新约（500-150）÷2500（功能余气量）=**1/7**，可见功能余气量 FRC 可**缓冲**呼吸气体分压变化（石沉大海）

不变

（3）由于肺泡通气量=潮气量×呼吸频率-无效腔气量×呼吸频率=肺通气量-无效腔气量×呼吸频率，因此：

①**浅快呼吸会减少肺泡通气量**，不利于肺换气（太浅到不了肺泡）

②**深慢呼吸会增加肺泡通气量**，但增加了呼吸做功



潮气量↑×呼吸频率(潮气量-无效腔)×呼吸频率↑

（4）若潮气量增加，则肺通气量、肺泡通气量均增加，而补吸气量、补呼气量、功能余气量、肺泡 $PaCO_2$ 均减小

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等 ⑫

（你和 ttsx 吵架→ttsx 气得发生癔症性呼吸→手足抽搐，怎么办？——套塑料袋让 ttsx 吸入自己呼出的气体）

真题解析·通气功能的评价

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞性通气功能障碍

1. 2014N8 A 哮喘发作时，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小

⑩ 气管分为:主支气管(分左右)→叶支气管→段支气管→小支气管→细支气管→终末细支气管(传导部最后)
在传导部之前只起传导气体的作用,传导部并无肺泡开口,作为解剖无效腔的一部分。

只有呼吸性细支气管及以后的部分,才有肺泡开口,才叫做呼吸部。

⑪ 潮气量增大,再能吸入的气体量量减少了,再能呼出的气体量少了,即补吸气量、补呼气量减小(储备的部分减小了)

⑫ 在碱性环境下,更多的钙离子沉淀了,如Ca(OH)2,游离的钙离子减少了,此时离子化钙减少,导致Ca2+的膜屏障作用减弱,阈电位TP减小,更靠近静息电位RP,兴奋性增高,出现惊厥抽搐(低钙惊厥、低钙抽搐)

而导致低钙的原因有很多,在这介绍的是由于肺通气量增加,二氧化碳分压降低,出现呼吸性碱中毒导致的低钙惊厥、低钙抽搐（癔症性呼吸）

B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

限制性通气功能障碍

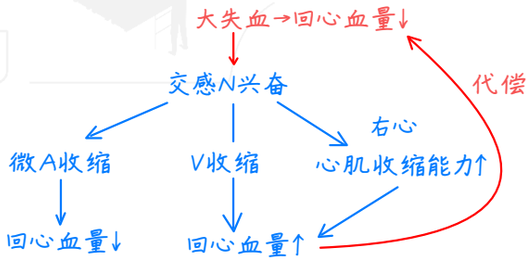
2. 2015N8 A 肺纤维化病人，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小　《生理学》比值指标基本不变,非比值指标均↓
B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

3. 2018N5 A 能使功能余气量增多的呼吸系统疾病是
A.矽肺
B.肺炎
C.肺水肿
D.支气管哮喘

	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
性感认识	呼气性呼吸困难 流速↓为主	吸气性呼吸困难 容积↓为主
常见疾病	COPD(肺气肿、支气管哮喘	矽、肺纤维化、胸膜病变
肺功能	FEV_1、FEV_1/FVC↓ FVC↓或正常 RV、FRC↑	FEV_1/FVC 基本不变 TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓

比值指标基本不变
百生理学里面特别强调,内科学里再理解

4. 2024N116-117 B
A.FEV_1/FVC 基本不变，余气量增多
B.FEV_1/FVC 基本不变，余气量减少
C.FEV_1/FVC 比值减小，余气量增多
D.FEV_1/FVC 比值减小，余气量减少
在阻塞性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是
在限制性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是



5. 2025N116-117 B
A.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 升高
B.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 降低
C.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 降低
D.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 升高
突然加快呼吸频率，潮气量不变，动脉血气分析结果是
糖尿病酮症酸中毒时，动脉血气分析结果是

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位
同静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥，抽搐等

Kussmal深快呼吸:刺激外周化学感受器(颈动脉体-主动脉体)→呼吸加深加快(代偿)

思维导图·通气功能的评价

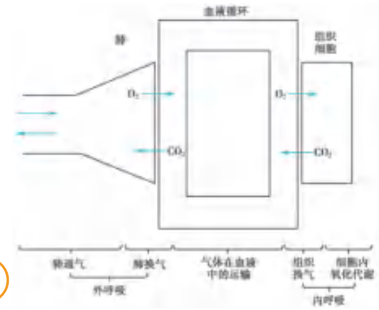
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

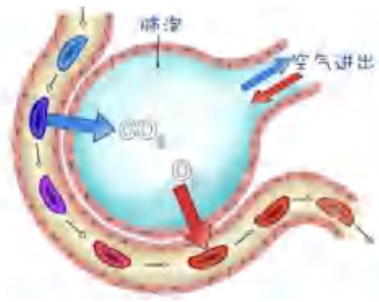


答案:1-5 A C D CB BC

核心精讲·肺通气（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





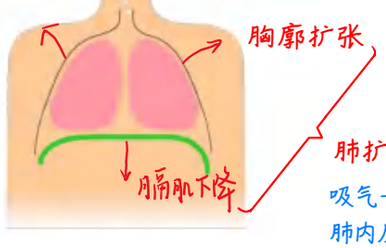
①肺通气：肺与外界环境之间的气体交换过程

②肺换气：肺与毛细血管之间的气体交换过程

一、肺通气的动力

1.动力

直接动力	大气压与肺内压（肺泡内压力）之差	类比心房与心室的压力差
原动力	呼吸运动（呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小）	类比心室肌舒张的抽吸



吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来

对比记忆

2.呼吸肌

ttsx	主要吸气肌（膈肌、肋间外肌） 格外	辅助吸气肌（胸锁乳突肌、斜角肌）	呼气肌（腹肌、肋间内肌）
平静呼吸	收缩（吸气）、舒张（呼气） 需要肌肉收缩　只需肌肉舒张 吸气是主动、呼气是被动过程 （不是主动转运、被动转运）		
用力吸气	收缩	收缩	
用力呼气	舒张	舒张	收缩 （呼气也是主动过程）

①呼吸的全过程包括三个环节:
①.外呼吸:是指肺毛细血管血液与外界环境之间的气体交换,包括肺通气和肺换气两个过程,前者指肺泡与外界环境之间的气体交换(把外界的O2吸进来,把体内的CO2废物排出去),后者为肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换(涉及到肺泡内的O2进入肺毛细血管,CO2从肺毛细血管进入到肺泡)

②.气体运输:是指O2和CO2在血液中的运输,这是衔接外呼吸和内呼吸的中间环节

③.内呼吸:是指组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换以及组织细胞内的氧化代谢,其中组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换,也称组织换气。

②理顺知识点:
肺内压在呼吸过程中的变化取决于肺的扩张和缩小,但肺本身并不具有主动张缩能力,它的张缩必须依赖于胸廓的节律性扩张和缩小,而胸廓的张缩则由呼吸肌的收缩和舒张所引起。因此,呼吸肌的收缩和舒张所引起的胸廓节律性的扩大和缩小形成的呼吸运动是实现肺通气的原动力。

即呼吸肌发生节律性收缩,产生吸气运动,分别使胸廓容积发生周期性扩大和缩小,从而带动肺的张缩,进而引起肺内压(肺泡内压力)改变,驱动气体出入肺,实现肺通气的过程。

③此时的"吸气是主动过程、呼气是被动过程",强调的就是吸气的时候需要肌肉收缩,呼气过程只需要肌肉舒张就可完成,这是一个被动的过程。

与第二章所学主动转运、被动转运无关,且骨骼肌的收缩、舒张都是耗能过程

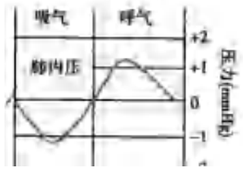
对比:用力呼气时呼气肌(腹肌、肋间内肌)也需要收缩,此时呼气变成一个主动过程

3.呼吸时肺内压的变化

原动力　格外　直接动力

①平静吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩→胸廓扩张→肺扩张→**肺内压↓**→大气压＞肺内压→空气流入肺泡→**肺内压↑**→直到**肺内压=大气压**则吸气停止（**吸气末**）

②平静呼气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）舒张→胸廓回缩→肺回缩→**肺内压↑**→大气压＜肺内压→空气流出肺泡→**肺内压↓**→直到**肺内压=大气压**则呼气停止（**呼气末**）





吸气需要肺扩张

呼气需要肺回缩——把气体挤出去

4.为什么胸廓的扩大缩小会导致肺的扩大缩小？

胸腔负压 ①把原动力转化为直接动力 ②把胸廓和肺联系在一起

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸廓自然容积比肺大　直接动力

脏层胸膜与壁层胸膜围成的密闭腔隙

胸廓的发育比肺快（胸廓的自然容积比肺大），且胸膜腔密闭、两层胸膜紧贴

④

↓

肺和胸廓互相耦联牵制（胸廓牵引肺、肺限制胸廓）

↓

肺产生向**内**的弹性回缩力（肺的弹性阻力）　肺始终想回缩

平静呼吸时胸廓产生向**外**的弹性回缩力（胸廓的弹性阻力）

↓

大气压＞胸膜腔内压（胸腔负压）

5.胸腔负压

（1）胸腔负压=胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压　严格来说胸腔≠胸膜腔

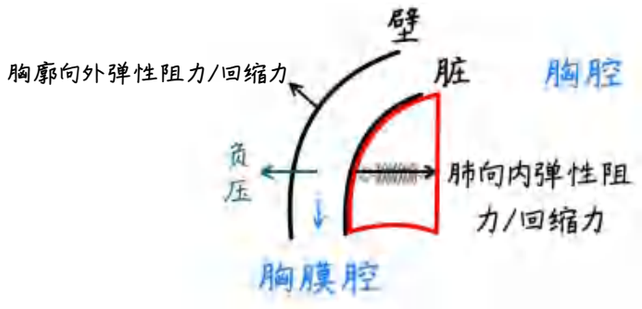
需注意：胸膜腔是脏层胸膜和壁层胸膜围成的密闭腔隙；而胸腔由胸廓和膈肌围成，肺位于胸腔内，因此胸腔、胸膜腔显然不同

④①.在人的生长发育过程中,胸廓的发育较肺的发育快,因此胸廓的自然容积大于肺的自然容积。由于脏胸膜和壁胸膜紧贴在一起,所以从胎儿出生后第一次呼吸开始,肺即被牵引而始终处于一定程度的扩张状态→被扩张的肺产生的弹性回缩力将使肺趋于缩小

②.在吸气肌完全舒张松弛的平静呼气末,肺弹性回缩力的内向牵引,使得胸廓的容积小于其自然容积→胸廓也将产生向外扩展的弹性回位力,以对抗肺的弹性回缩力

③ 在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下,壁胸膜和脏胸膜趋向分离,从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压,即形成胸膜腔负压。

当肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力相互平衡,平静呼气结束。此时胸膜腔内压的数值等于肺内压和肺弹性回缩压的代数和,即胸膜腔负压=肺内压+(-肺弹性回缩压)

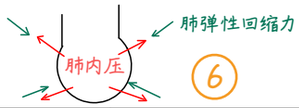


（2）**胸腔负压的形成条件**

胸膜腔密闭 **（最重要）**	需注意：胸膜腔密闭有助于形成胸腔负压， 而不是胸腔负压有助于保持胸膜腔密闭 注意因果关系
胸膜腔内少量浆液的润滑和**吸附** （浆液分子之间的**内聚力**）	利于脏、壁两层胸膜紧贴 （塑料袋里有水）
肺和胸廓均有**弹性**	平静呼吸时肺和胸廓分别产生向内、向外的弹性回缩力

⑤

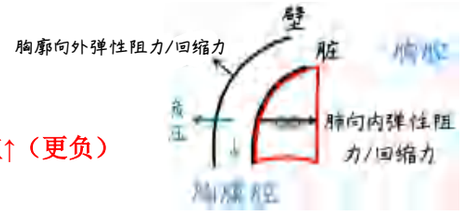
（3）作用于胸膜腔的方向相反的力（简化版）



⑥

肺内压（肺泡内压力）	使肺泡扩张
肺弹性回缩力（肺弹性阻力，即肺泡表面张力+肺弹性成分）	使肺泡缩小

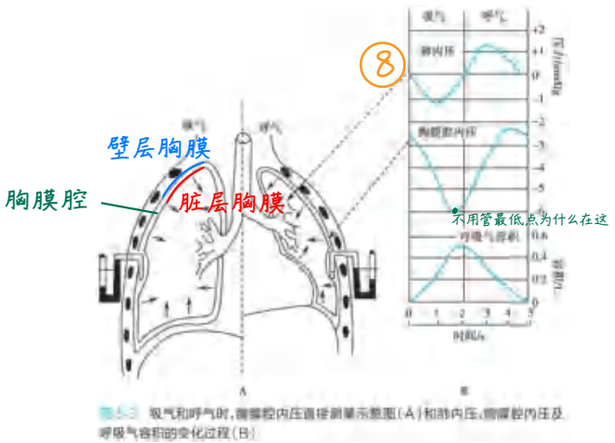
因此：**胸膜腔内压=肺内压+（-肺回缩压）**，在**吸气末或呼气末肺内压=大气压**，若大气压计为 0，则**胸膜腔内压=-肺回缩压**（表方向）



（4）**吸气**→肺进一步扩张→肺回缩压↑→**胸腔负压负值↑（更负）**



三凹征：大气道狭窄、支气管哮喘发作→用力吸气→胸腔负压负值↑↑→胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷 ⑦



⑧

把肺想成弹簧——一端在胸壁、一端在纵隔

肺始终要弹性回缩

（肺的弹性阻力，它就那么任性）

肺一直被胸腔负压拉着

（不让它那么任性）

（5）**胸腔负压的意义**

耦联肺和胸廓两个弹性结构 使肺能随胸廓的张缩而张缩	肺通气原动力转化为直接动力的关键
保持肺的扩张	利于吸气（降低**吸**气阻力）、**防止肺不张** ⑨
保持腔静脉和胸导管的扩张	**利于胸腔内静脉血和淋巴液的回流**（又吸气又吸血）

⑩

气血匹配，才能维持合适V/Q（肺换气的重要条件）

⑤ 正是因为胸膜腔是密闭的，在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下，壁胸膜和脏胸膜趋向分离，从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压，即形成负压。 注意因果关系



⑥ 感性认识：作用于胸膜腔上有两个方向相反的力，一个是肺泡内压力（肺泡内压力去“顶”），一个是肺的弹性回缩力（弹性回缩去“拉”）

即此时肺内压使肺泡扩张，肺弹性回缩力使肺泡缩小，且平静呼气结束时，肺向内的弹性回缩力和肺内压相互平衡，则胸膜腔负压的数值等于肺内压与肺弹性回缩压的代数和。

胸膜腔负压＝肺内压＋（－肺弹性回缩压），此时的“－”表示方向

⑦ 串联临床：三凹征在大气道狭窄（诊断学）、支气管哮喘发作（内科学）时，机体就会用力的吸气（大气道都堵住了，不用力吸气怎么把气体吸进来呢？），此时用力的吸气，肺就会进一步的扩张，肺回缩压变大，胸腔负压的负值更负（胸腔负压＝－肺弹性回缩压）
导致胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙等结构在负压的吸引下出现明显的凹陷，称为三凹征。

⑧ 理顺知识点：肺内压是肺泡内的压力

①.在吸气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）收缩，胸廓容积变大，胸廓牵拉着肺变大，则在肺变大的过程中，肺泡内的压力先是下降的，此时肺内压＜大气压，导致空气流入肺泡，随着气体不断进入肺泡，肺内压逐渐增加，直到肺内压＝大气压则吸气停止。

②.在呼气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）舒张，胸廓容积减小，胸廓牵拉着肺变小，则在肺变小的过程中，肺泡内压力先是上升的，此时肺内压＞大气压，导致空气流出肺泡，随着气体不断流出肺泡，肺内压逐渐减小，直到肺内压＝大气压，则呼气停止。

③.胸膜腔负压＝－肺弹性回缩压，在吸气的过程中，肺进一步扩张，肺的弹性回缩压逐渐增大，导致胸膜腔负压负值增大，即胸膜腔负压越来越负。

⑨ 感性认识：
吸气的时候需要肺扩张，气体才能更好地进入肺；呼气的时候需要肺回缩才能把气体更好的挤出肺。胸腔负压保持了肺的扩张，肯定是利于吸气的，利于吸气即降低了吸气阻力

	复习：吸气→胸腔负压↑→右心房和胸腔大静脉扩张（瞬间）→CVP↓（因）→抽吸静脉↑→回心血量↑（果） 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房里）
间接降低气道阻力 通过肺泡变大→拉大气道	⭐吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→**气道阻力↓**（越吸越容易） (11)

类比血流阻力:血管口径越大,血流阻力越小

（6）气胸（胸膜腔积气）胸腔负压减小或消失（形成胸腔负压最重要条件是胸膜腔密闭）

阻碍肺通气	**吸气阻力增大**　vs内科学思维:右心衰
阻碍静脉血和淋巴液回流	可出现颈静脉怒张（诊断学思维）心包积液、缩窄性心包炎、气胸
可出现肺不张、胸廓扩大	肺和胸廓有各自的弹性回缩力　也可导致颈V回流障碍

诊断学体征:胸廓扩大,肋间隙增宽

二、肺通气的阻力

（一）概述

- 肺通气阻力
  - 弹性阻力（静态，70%）　(12) 气胸切入点
    - 肺
      - **肺泡表面张力**（占肺弹性阻力的 **2/3**）　肺水肿等切入点　2 个 2/3
      - 肺组织本身弹性成分的回缩力　肺气肿切入点　胶原纤维
    - 胸廓
  - 非弹性阻力（动态）　需气体流动
    - **气道阻力：口径（主要）、流速、形式**　支气管哮喘切入点:广泛小气道痉挛→小气道口径变小→气道阻力增大
    - 惯性阻力 ttsx
    - 粘滞阻力

（二）弹性阻力（静态阻力）

1.胸廓的弹性阻力（胸廓有双弹性）

肺容量=肺总量的 **67%** （平静吸气末）	胸廓在自然位置 （胸廓没有变形）	不表现胸廓弹性阻力
肺容量＞肺总量的 **67%** （**深吸**气） (13)	胸廓向外扩大 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**内** （**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力）
肺容量＜肺总量的 **67%** （**呼**气）	胸廓向内缩小 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**外** （**吸**气的**动**力、**呼**气的**阻**力）

利于呼气　利于吸气

(10) 感性认识:胸膜腔内负压,周围的结构全部在负压的牵拉作用下被拉大,故腔静脉和胸导管也在胸膜腔负压的吸引下被拉大了,此时腔静脉和胸导管里的压力就比外周的要低,就有利于外周的血液和淋巴液向腔静脉和胸导管回流。“又吸气又吸血”气血匹配以维持最合适的V_A/Q

胸腔负压保持肺的扩张,利于吸气;保持腔静脉和胸导管的扩张,利于回血。

(11) 大气道有C型软骨支撑,而小气道没有,所以必须由肺组织牵拉着小气道(肺泡壁的部分弹性纤维和气管壁的部分弹性纤维之间是纵横交错的),防止小气道塌陷,因此肺组织本身对小气道有牵引作用。

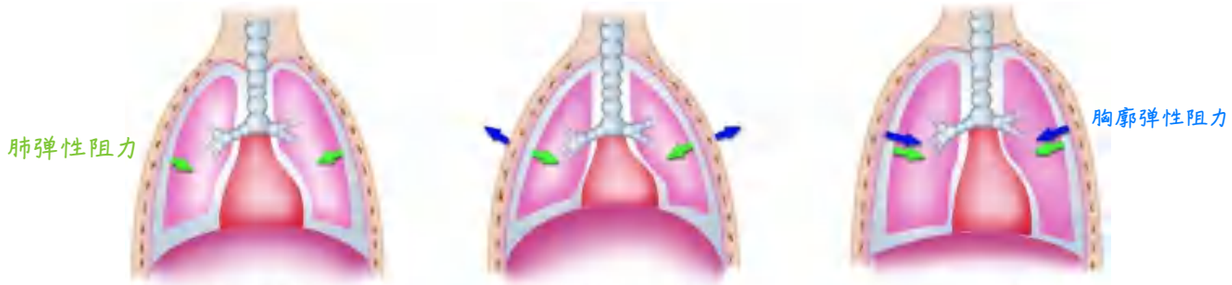
吸气时,肺由于进一步扩张,肺组织对小气道的牵引变强,把小气道拉的更大,降低了气道阻力,更有利于吸气,即越吸越容易。
而胸腔负压本身是牵拉着肺泡的,并没有直接对气道有牵拉作用,所以胸腔负压为间接降低气道阻力。

(12) 肺始终有向内的弹性回缩力,即肺的弹性阻力(肺泡表面张力+肺弹性成分),而胸腔负压存在时,对抗了肺的弹性回缩力。
气胸时破坏了胸腔负压,此时当然会影响到肺的弹性回缩力,即肺的弹性阻力。

(13) 想到吸气,一定要切入到吸气运动时,主要吸气肌(膈肌和肋间外肌在收缩,“格外”),以膈肌为例,膈肌收缩时膈肌下移,膈肌下移时胸廓容积变大,胸廓变大后,就想弹回去(胸廓具有双弹性),所以此时胸廓的弹性阻力向内。

并且强调,平静吸气末时,肺容量=肺总量的67%,胸廓处于自然位置,没有变形,不要表现出胸廓弹性阻力,
只有当深吸气时,肺容量>肺总量的67%,胸廓变大,想弹回去,胸廓弹性阻力向内,作为呼气的动力,利于呼气。
而呼气时,肺容量<肺总量的67%,胸廓缩小,想弹回去,胸廓弹性阻力向外,作为吸气的动力,利于吸气。

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来



①胸廓是否表现弹性阻力,取决于胸廓有无变形

②无论处于哪个状态,肺弹性阻力(绿色箭头)始终存在(朝内)

2.肺的弹性阻力

（1）胸腔负压保持肺的扩张→肺始终要弹性回缩→肺始终产生向**内**的弹性回缩力→**肺弹性阻力始终**是**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力

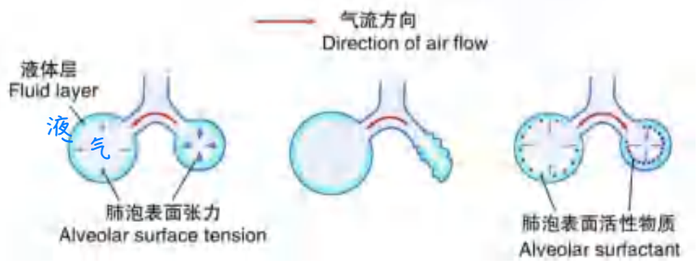


（2）不同疾病对肺弹性阻力的影响

肺间质富含胶原纤维 (本身有弹性回缩作用) 肺纤维化、肺泡表面活性物质↓	**肺弹性阻力↑**→**吸**气困难 (14)
COPD（肺气肿）：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶 本身有小气道梗阻,但非主要机制 →破坏肺的弹性成分 水解弹性蛋白	**肺弹性阻力↓**→**呼**气困难

弹性阻力始终朝内

（3）肺通气**最主要的阻力是肺泡表面张力**



表面张力在肺泡液-气交界处，指向肺泡、使肺泡回缩

而抵消表面张力的为表面活性物质，它插在液体层（磷脂亲水）

磷脂:细胞膜骨架,双嗜性(亲水又亲脂)

3.**肺泡表面活性物质**

（1）特点 (15)

①存在于肺泡**内**侧面，来源于肺泡**II**型细胞，主要成分为**二**棕榈酰（**软**脂酰）卵磷脂（2）

②**糖皮质激素**使表面活性物质↑，而胎儿 6 个月左右才分泌表面活性物质，因此**早产儿可致呼吸窘迫综合征**，可给糖皮质激素治疗

催熟

(14) 肺纤维化(限制性通气功能障碍),此时肺间质内有许多的胶原纤维,这些胶原纤维本身就会弹性回缩,而肺由于胸腔负压的牵拉,肺的弹性回缩始终都是向内的(吸气的阻力,呼气的动力),即肺的弹性阻力变大,吸气的阻力变大,不利于吸气,出现吸气困难。

COPD/肺气肿(阻塞性通气功能障碍),此时中性粒细胞内的弹性蛋白酶活跃,水解弹性蛋白,破坏了肺的弹性成分,降低了肺的弹性阻力(吸气的阻力,呼气的动力),此时呼气的动力减小,不利于呼气,出现呼气性呼吸困难。(此外还有小气道的梗阻,气道阻力变大,且呼气时气道口径本身就会变小,再加上有梗阻,更不利于呼气,出现呼气性呼吸困难)

(15) 表面活性物质是由肺泡Ⅱ型上皮细胞合成和分泌的含有脂质与蛋白质的混合物,其中脂质成分约占90%,表面活性物质蛋白SP约占10%。脂质中60%以上是二棕榈酰(软脂酰)磷脂酰胆碱(卵磷脂)DPPC。

DPPC是双嗜性分子,一端是非极性疏水的脂肪酸,不溶于水,另一端是极性的,易溶于水。因此DPPC分子垂直排列于肺泡内液-气界面,极性端插入液体层,非极性端朝向肺泡腔,形成一层能降低肺泡表面张力的DPPC单分子层,均匀分布于肺泡液-气界面上,且其密度可随肺泡的张缩而改变,因而肺泡表面张力亦随之而变化。

表面活性物质蛋白SP对维持DPPC的功能以及在DPPC的分泌、清除和再利用等过程中有重要作用。肺表面活性物质不断更新,以保持其正常的功能。

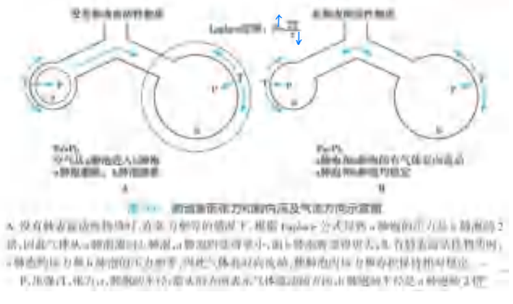
（2）表面活性物质的意义是**降低表面张力**

降低吸气阻力、减少吸气做功、使吸气省力 **增大静态肺顺应性**（表面张力为静态阻力）	表面活性物质**不能**降低**呼**气阻力 （表面张力是呼气的动力）顺应性与阻力可以解为负相关关系
防止肺不张	若出现肺不张可致 pH↓（缺氧酸中毒）
防止肺水肿（减少肺组织液生成、防止毛细血管液体进入肺泡）减少抽吸	表面活性物质防止肺不张、防止肺水肿，但**不能防止肺气肿** 中性粒C弹性蛋白酶↑
维持肺泡容积和压力的稳定性	肺泡扩大时表面活性物质**密度**↓（总量不变）→表面张力↑→避免肺泡过度增大；肺泡缩小时表面活性物质密度↑→表面张力↓→避免肺泡过度萎陷

肺组织液生成



压强与半径成反比



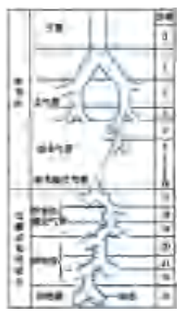
Laplace 定律：**没有表面活性物质→小肺泡内压力＞大肺泡内压力→小肺泡的气体进入大肺泡→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大**（小的越小大的越大）→小肺泡萎陷不张、大肺泡过度膨胀（肺泡容积和压力不稳定）

气体流动

（三）非弹性阻力（动态阻力）——气道阻力为主

1.气体流经呼吸道时，气体分子之间、气体与呼吸道管壁之间的摩擦力为气道阻力。**气道阻力是吸气和呼气的阻力**

2.气道阻力的大小：鼻（50%）＞声门（25%）＞气管＞支气管＞口径小于 2mm 的细支气管（10%），因此气管切开可减少气道阻力



气道阻力不是指一根细支气管

细支气管总的横截面大，其整体气道阻力不大

类似的，阻力血管是微动脉、小动脉，因为它们口径小

毛细血管口径最小，但毛细血管总的横截面大，其整体血流阻力不大

3.**气道阻力的影响因素**

（1）气流形式：若为**湍流**（如粘液、渗出物、肿瘤、异物等造成狭窄）→气道**阻力↑**

碰到东西了

16 理顺知识点：

①.肺泡表面张力始终是指向肺泡内的，始终是让肺泡弹性回缩的，即肺泡表面张力始终是吸气的阻力，呼气的动力。由于表面活性物质可以抵消肺泡表面张力，所以表面活性物质可以降低吸气阻力，减小吸气做功，让吸气变得省力，但一定是不能降低呼气阻力的

②.肺弹性越高（即顺应性越大）→弹性阻力越小，肺泡表面张力属于肺弹性阻力（静态阻力），所以表面活性物质抵消肺泡表面张力→静态肺顺应性↑ 顺应性与阻力反相关

17 理顺知识点：

在没有表面活性物质时，根据Laplace定律，即$P=2T/r$，小肺泡因为半径小于大肺泡，因此小肺泡内的压力＞大肺泡，由于压力差的存在，若大小不同的肺泡之间彼此相通，则小肺泡内的气体将流入大肺泡引起小肺泡萎陷而大肺泡过度膨胀（小肺泡越来越小，大肺泡越来越大），肺泡将失去稳定性。

18 气道阻力必须要气体流动时才会有，因此又称为动态阻力。

气道阻力在鼻部最大，其次是声门（所以气管切开可明显降低气道阻力），而在口径小于2mm的细支气管处是最小的

气道ddmm小→不利于吸气呼气→气道阻力很大 ❌

类比微循环中的毛细血管，单独一根细支气管（毛细血管），它的阻力肯定很大，但是气道阻力不是指一根细支气管，它是一整个横截面的，细支气管总的横截面大，其整体的气道阻力反而不大。 ✅

（2）气流流速：若**流速↑**→单位时间呼吸道气体量↑→摩擦↑→气道**阻力↑**（打工人挤地铁）

vs血管口径:影响血流阻力的最重要因素

（3）**气道口径（主要）**：若**口径↓**→气道**阻力↑**

气道口径的影响因素	
跨壁压 （管道内外压力差）	气道内压力↑→跨壁压↑→气道口径被动扩大→气道阻力↓ 跨过血管/气道壁的压力　撑大了　压力⇉⇉
肺组织 对小气道的牵引	（小气道的纤维与肺泡壁的纤维彼此穿插，这些纤维类似帐篷拉线对小气道有牵引作用，可保持没有软骨支持的细支气管扩张） **吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓**（越吸越容易）。**支气管哮喘患者呼气比吸气更困难** 小气道广泛痉挛狭窄　呼吸都困难，但呼气时气道阻力进一步增加 （吸气时胸腔负压负值↑，胸腔负压利于保持肺扩张，肺扩张利于肺对小气道牵引，因此胸腔负压间接降低气道阻力）
自主神经 活过来-舒坦了 速激肽→气道收缩 缓激肽→血管舒张	①**副交感神经（ACh）**→气道平滑肌**收缩（M-R）**→口径↓→气道阻力↑。支气管哮喘常在夜间发作（夜间迷走神经张力高） ②**交感神经（NA）**→气道平滑肌**舒张（β_2-R）**→口径↑→气道阻力↓（跑步时大口大口呼吸） ③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC：如血管**活**性肠肽 VIP→气道平滑肌**舒张**，而速**激**肽如 P 物质→气道平滑肌**收缩**
化学因素 理顺+口诀 VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖）	①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（β_2-R）、VIP、PGI_2、PGE_2、NO、CO_2、糖皮质激素**　气管、血管舒张，不想要CO_2，赶紧出去　GC可减少过敏物质　GC可治疗支喘 ②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、TXA_2、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加）　过敏物质(支喘组胺、白三烯↑)　气管、血管收缩 复习：PGI_2 和 PGE_2 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F）

为什么**越吸越容易、越呼越困难**？

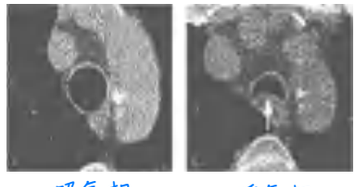
吸气→气道跨壁压↑

→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑

→交感神经 ttsx 紧张性↑ 与应急联系(为什么追我-拼命吸气)

→胸腔负压负值↑→**吸**气阻力↓
间接降低气道阻力

→ 气道口径↑→气道阻力↓→吸气阻力↓



吸气相　呼气相

越吸越容易、越呼越困难

臭宝们猜哪幅图的气道是正常的？

两幅图都是正常的——一个是吸气相、一个是呼气相

19 支气管哮喘的患者有广泛的小气道痉挛,小气道痉挛后,气道阻力会明显的增加,而气道阻力既是吸气的阻力又是呼气的阻力,则此时不利于吸气也不利于呼气,但是在吸气的过程中,气道阻力会有所下降(吸气时气道口径会增大),而呼气的过程中气道阻力又会进一步的增加(呼气时气道口径会减小),所以对于支气管哮喘的患者来讲,吸气还能够吸,但是呼气就没法呼了,因为小气道痉挛时气道阻力就已经变大,呼气时气道阻力进一步增大,没法呼气了。

所有人都是"越吸越容易,越呼越困难",但是支气管哮喘患者的呼气更困难一些

20 ①.交感神经(NA/NE)

作用于
- 血管平滑肌(α1-R) GPCR途径→收缩血管
- 气管平滑肌(β2-R) GPCR途径→舒张气管

②.副交感神经(Ach)

作用于
- 血管平滑肌(M-R) GPCR途径→舒张血管
- 气管平滑肌(M-R) GPCR途径→收缩气管

支气管哮喘患者因夜间迷走神经张力高易发作

21 理顺知识点:

使气道平滑肌收缩:
①.Ach、速激肽如P物质→同时也是自主神经对气道口径的影响因素
②.组胺、白三烯均为过敏物质,可引起气道收缩
③.PGI 2α、TXA2、内皮素ET类比对血管平滑肌的收缩作用
④.内皮素既可由血管内皮细胞产生,也可由气道上皮细胞合成,如支气管哮喘患者内皮素的合成有所增加

使气管平滑肌舒张:
①.儿茶酚胺(β2-R)→类比交感神经兴奋引起气道收缩
②.VIP为血管活性肠肽、NO→类比VIP+NO作为胃容受性舒张和LES舒张的神经递质(迷走神经肽能纤维)
③.PGI2、PGE2:舒张血管、舒张气道
④.CO2:十版教材的变化,感性认识为机体不需要CO2,气道舒张,赶紧排出去
⑤.糖皮质激素:糖皮质激素是治疗哮喘最重要的药物

需注意：尽管胸腔负压间接降低气道阻力（非弹性阻力）→吸气阻力↓、呼气阻力↓（气道阻力是吸气和呼气的阻力）；但胸腔负压保持肺的扩张→对抗肺的弹性回缩（肺弹性阻力）→吸气阻力↓（肺弹性阻力是吸气的阻力、呼气的动力）。肺通气的阻力以弹性阻力为主（70%），因此**胸腔负压不能降低呼气阻力**，即气胸患者呼气阻力不会增高只会出现吸气困难

vs呼气困难:copd、支哮

专题串联·本节小结和临床联系

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）胸腔负压 VS 表面活性物质

胸腔负压	表面活性物质
感性认识保持肺扩张、对抗肺弹性阻力	吸气阻力 降低表面张力（肺通气最主要阻力）
不能降低呼气阻力、不能防止肺气肿 均降低吸气阻力,没必要降低呼气阻力	
①降低吸气阻力、防止肺不张 ②**利于胸腔内静脉血和淋巴液回流**（吸气吸血） ③间接降低气道阻力（越吸越容易）肺泡拉大→气道拉大 ④耦联肺和胸廓两个弹性结构	①降低吸气阻力、防止肺不张 ②减少肺组织液生成、防止肺水肿 ③**稳定肺泡容积和压力** Laplace定律
Valsalva 瓦尔萨瓦动作（兴奋迷走神经拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为**正值** 肺内压 吸 呼 （呼气时肺内压先↑后↓、下降的原因是气体流出肺泡，此时因声门紧闭则防止气体流出） →**回心血量明显↓**→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经 随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射**兴奋迷走神经**，这就是 **Valsalva 的目的** 1.按摩一侧颈动脉窦 2.Valsalva(临床更常用)	肺炎、肺充血、肺水肿如 ARDS、肺栓塞、肺纤维化等可导致**表面活性物质减少→吸气困难、肺不张** 吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶活跃 对比：**COPD（肺气肿）**、**支气管哮喘** **主要为呼**气性呼吸困难　小气道广泛痉挛

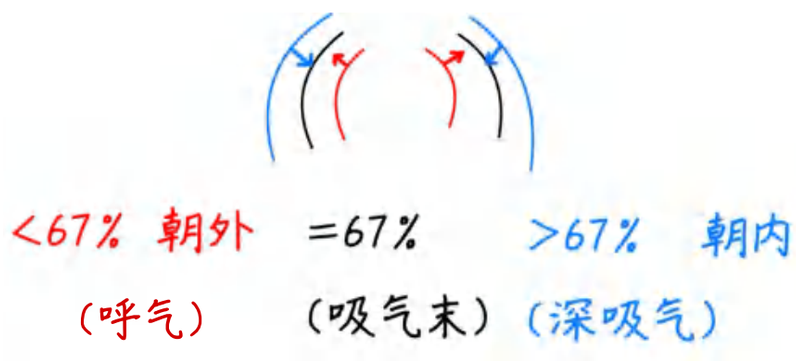
（二）肺通气的阻力与顺应性

1.肺通气的阻力 ttsx

口径 气道阻力（非弹性阻力）	吸气和呼气的阻力
肺泡表面张力 肺的弹性阻力	**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力（肺始终要弹性回缩）
胸廓的弹性阻力 （胸廓有双弹性） 23	①肺容量＞肺总量的 67%（**深吸**气）：胸廓弹性阻力向**内**（吸气的阻力、呼气的动力） ②肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向**外**（吸气的动力、呼气的阻力）

22 呼气时肺内压先↑后↓,下降的原因是气体流出肺泡,而Valsalva动作中,此时因声门紧闭则气体不能流出,肺内压不会降下去,
而胸腔负压↑=肺内压↑+（-肺回缩压）
则胸腔负压可变为正值

23



2.肺顺应性（**阻力越大→顺应性越小**）

①肺顺应性受肺总量影响，肺总量大比肺总量小的肺顺应性更大（吹大气球比小气球更容易），因此用**比顺应性**（单位肺容量的顺应性）**比较不同肺总量的个体**，不同性别的成人和儿童肺的比顺应性基本**相同**

vs心指数:适合评价不同体表面积个体的心输出量

②平静呼吸的肺顺应性更大（平静呼吸省力）

肺更容易变形

③肺的顺应性＞肺和胸廓的总顺应性（肺和胸廓总的弹性阻力更大）

④肺充满生理盐水时顺应性增大（表面张力消失）。需注意肺水肿患者的顺应性减小

表面活性物质↓ →表面张力↑

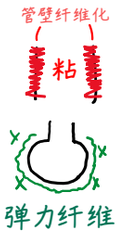
表面张力(液体指向气体的力量)存在以液气交界为前提,充满水时没有液气交界,没有表面张力

⑤静态和动态肺顺应性

静态肺顺应性	气流被阻断（憋气）时肺的顺应性，只与弹性阻力有关
动态肺顺应性	气流未被阻断（正常呼吸）时肺的顺应性，受弹性阻力（静态阻力）和气体流动的非弹性阻力（动态阻力）双重影响

正常呼吸时肺的顺应性

先记结论,结论最重要



串：COPD 患者的动态肺顺应性↓、静态肺顺应性↑（动低静高）

①细支气管不完全阻塞→气道阻力（动态阻力）↑→动态肺顺应性↓（先出现）

②中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力（静态阻力）↓→静态肺顺应性↑（再出现）

（三）吸气

①**肺内压（肺泡内压力）：先↓后↑**　　肺内压 吸 呼

②**胸腔负压（胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压）：负值↑（更负）**

③**表面活性物质密度↓（表面张力/肺弹性阻力↑）**

④**气道阻力（非弹性阻力）↓** 越吸越容易:吸气时肺泡变大→牵拉小气道变大→气道口径变大

（四）支气管哮喘（过敏、气道慢性炎症、小气道痉挛）的治疗举例

吸入型糖皮质激素(不良反应小)

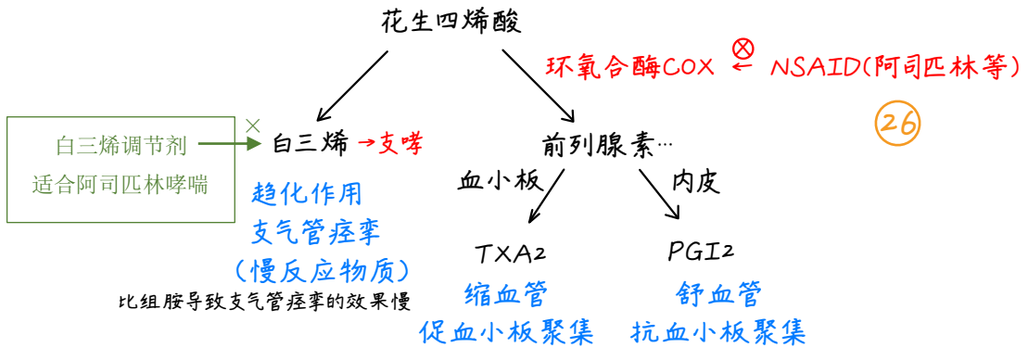
抗过敏、抗炎	糖皮质激素如布地奈德、白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特
模拟交感神经或儿茶酚胺	β_2-R 激动剂如沙丁胺醇
拮抗副交感神经	抗胆碱药如异丙托溴铵

一般名字带“托”都是抗胆碱药
eg.阿托品:阻断M-R

(24) 肺顺应性=肺容积的变化(ΔV)/跨肺压的变化(ΔP),其中跨肺是指肺内压与胸膜腔内压之差。

在不同肺总量的个体,吸入相同容积气体(ΔV不变)时,肺总量(肺所能容纳的最大气体量)较大者,肺的扩张程度较小,弹性回缩力也较小,仅需较小的跨肺压变化(ΔP变小),根据以上公式可知,肺顺应性较大;反之肺顺应性较小。

(25) 因表面张力是以存在液-气界面为前提的,从液体指向气体的力,故肺泡内充满生理盐水时,不存在液-气交界,此时表面张力消失,即弹性回缩力↓→顺应性增大。 顺应性和阻力成反相关关系



26 串联:阿司匹林哮喘:抑制COX导致白三烯增多,使用白三烯受体拮抗剂孟鲁司特治疗

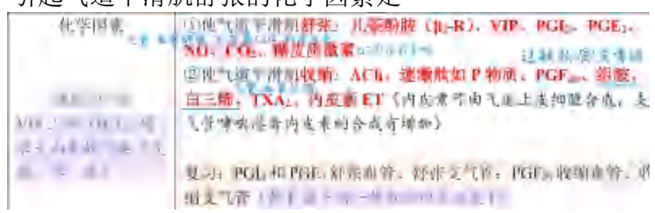
真题解析·肺通气

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N153 X 引起气道阻力增加的调节因素有
   A.迷走神经兴奋　影响气道阻力的3个因素:
   B.交感神经兴奋　形式(湍流→阻力增大)
   C.气道流速加快　流速(打工人挤地铁)
   D.肾上腺皮质激素分泌增多　口径(跨壁压、肺对小气道牵引、自主神经、化学因素均会影响)
   GC抗炎抗过敏:治疗支气管哮喘

2. 2016N8 A 以下呼吸系统疾病中，主要表现为呼气性呼吸困难的为
   A.肺炎
   B.肺水肿
   C.肺气肿 /copd、支哮
   D.肺纤维化

3. 2017N7 A 以下选项中，引起气道平滑肌舒张的化学因素是
   A.组胺
   B.$PGF_{2\alpha}$
   C.乙酰胆碱
   D.去甲肾上腺素



4. 2019N138 X 在肺泡液-气界面存在适量的肺表面活性物质，其生理意义在于
   A.使吸气变得较省力
   B.防止肺气肿的发生
   C.防止肺水肿的发生 抵消表面张力→减少抽吸
   D.稳定肺泡内压力和容积 vs胸腔负压没有维稳作用

   本质考胸腔负压:又吸气又吸血

5. 2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有 与CD无关
   A.阻碍静脉和淋巴回流
   B.吸气阻力增大
   C.呼气阻力增大

答案:1-5 AC C D ACD AB

D.引起肺气肿 不能防止肺气肿,也不会引起肺气肿
肺气肿形成肺大疱→在胸膜下的肺大疱破了导致气胸

6. 2022N7 A 在呼吸过程中，肺内压最低值出现的时期是
A.吸气相起始期
B.吸气相中期
C.呼气相起始期
D.呼气相中期

肺内压 吸 呼

7. 2023N7 A 合成和分泌肺表面活性物质的细胞是 2
A.肺泡I型上皮细胞
B.肺泡II型上皮细胞
C.肺间质细胞
D.肥大细胞

以题带动
知识点复习

8. 2025N8 A 用力呼气时，收缩并起重要作用的呼气肌是
A.肋间外肌和膈肌
B.肋间内肌和腹肌
C.斜角肌和胸锁乳突肌
D.腹肌和胸大肌

对比记忆

主要吸气肌	辅助吸气肌	呼气肌
（膈肌、肋间外肌）	（胸锁乳突肌、斜角肌）	（腹肌、肋间内肌）
膈外		

思维导图·肺通气

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

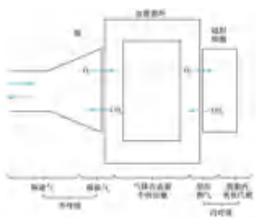
微信搜一搜

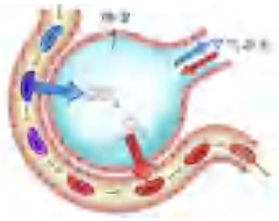
答案：6-8 B B B

核心精讲·肺换气和气体运输（0-3）

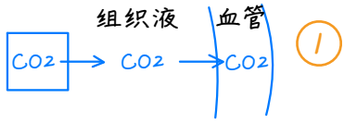
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺换气的影响因素



（肺换气是指肺与毛细血管之间的气体交换过程，气体扩散方式为单纯扩散）



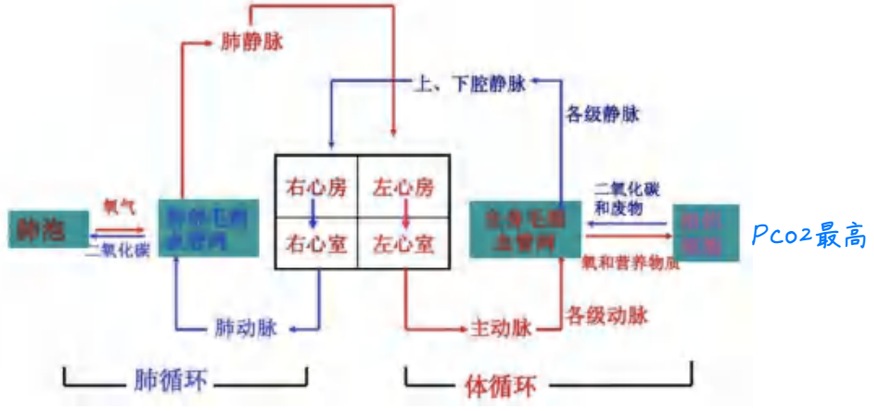
1

肺通气使肺泡气体不断更新，保持肺泡内气体PO2和PCO2的相对稳定，从而实现肺泡气体与肺毛细血管血液之间的气体交换，称为肺换气。
（O2从肺泡扩散入血液，CO2从血液扩散入肺泡）

当血液流经组织时，O2从血液扩散入组织细胞，CO2则从组织细胞扩散入血液，这种组织细胞与组织毛细血管血液之间的气体交换称为组织换气。

1.分压差

分压差是肺换气的驱动力	分压差↑→扩散速率↑
分压差决定气体交换的**方向**	气体总是从分压高向分压低扩散、直至动态平衡
PCO_2：组织细胞（细胞内液）＞组织液＞组织毛细血管＞静脉＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（而**PO_2与之相反**——PO_2在大气最高、在细胞内液最低）	



PCO2最高

2.扩散系数（气体本身特性定值）

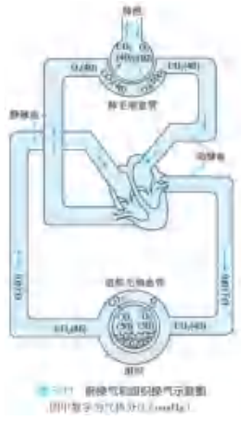
扩散系数=溶解度÷气体分子量$^{1/2}$	溶解度↑→扩散速率↑ 气体分子量↑→扩散速率↓
CO_2的溶解度比O_2大→CO_2的扩散系数约为O_2的20倍→**CO_2的扩散速率比O_2快→换气主要影响O_2**	I型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$正常或降低 II型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$＞50mmHg

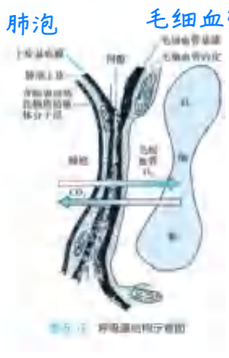
正常PO2:80-100mmHg;正常PCO2:35-45mmHg

3.温度。若温度↑→扩散速率↑

动起来

4.呼吸膜





②

肺泡与血液气体交换的气-血屏障

①肺泡表面活性物质层

②肺泡上皮细胞层

③上皮基底膜层

④间质层（上皮基底膜和毛细血管基底膜之间）

⑤毛细血管基底膜层

⑥毛细血管内皮细胞层

肺水肿、肺纤维化、尘肺 水仙沉　变厚了	扩散距离↑→扩散速率↓ ③
肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除 肺泡内气体全被液体取代　有肺大疱,压迫周围cap,破坏cap	扩散面积↓→扩散速率↓

5.**评价肺换气的较好指标——V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）**

需注意：V 是肺泡通气量（真正有效通气量、气体交换量、更新的气体量）
将无效腔考虑进去

（1）**正常 $V_A/Q=0.84$**

肺泡通气量 =（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率	潮气量正常 500ml/次 无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔，正常情况无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算 呼吸频率正常 12-18 次/分
每分钟肺血流量是流经肺循环的血液量 （等于右心室心输出量）	搏出量正常 60-80ml，心率正常 60-100 次/分 心输出量（搏出量×心率）约 5000ml/分
V_A/Q=（500-150）×12÷5000=0.84 背0.84即可 呼吸频率	

（2）V_A/Q=0.84 是针对全肺而言的平均值

气体多,血少　血多,气体少

①人体直立时肺尖部 V_A/Q=3.3、肺底部 V_A/Q=0.63 重力原因 ④

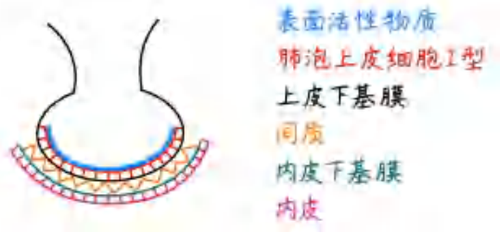
②尽管肺内各处 V_A/Q 有差异，但呼吸膜有强大的储备作用，因此并不影响肺换气效率

（3）**只有最适宜的 V_A/Q 才有最佳肺换气效率**（胸腔负压吸气时要吸血以保证气血匹配）

⑤ 死腔样通气 V_A/Q↓>0.84	肺内分流 V_A/Q↓<0.84
如肺动脉栓塞、DIC 弥散性血管内凝血 （血流不足 Q↓）	如支气管哮喘、肺纤维化 阻塞性通气功能障碍　限制性通气功能障碍 （通气不足 V↓）
部分气体不能进行交换 （相当于肺泡无效腔增大 大大）	部分血液不能进行交换 （相当于功能性动-静脉短路 短小）

eg.动脉导管未闭

② 呼吸膜,又称为气-血屏障,是肺换气的结构基础,由六层结构组成。
呼吸膜的平均厚度不到1μm,利于气体扩散。
通过人体的呼吸膜不仅非常薄,而且整个肺的呼吸膜面积很大。而气体扩散速率与呼吸膜厚度(扩散距离)成反比,与扩散面积成正比。

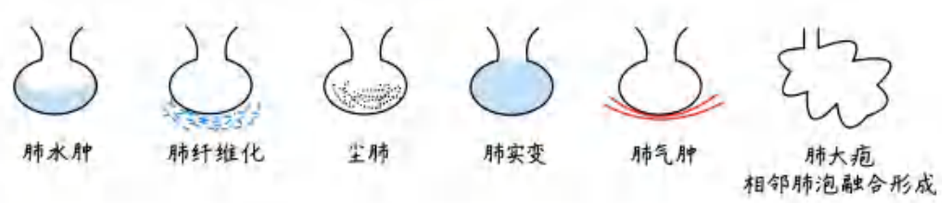


③ 理顺知识点:
①.肺水肿并非肺泡内全部充满水,肺泡内仍存在气体,还是可以发生肺换气,但由于肺泡内的水多了,使得整个呼吸膜变厚了,所以导致扩散距离↑

②.肺间质纤维化导致肺间质内有很多胶原纤维;尘肺则由有大量的SiO2沉积在肺泡内→呼吸膜变厚→扩散距离↑

③.肺实变是渗出物(如浆液、纤维素、甚至是细胞等)充满整个肺泡→发生肺实变→肺泡失去正常生理功能→扩散面积↓

④.肺气肿形成肺大疱→压迫破坏肺毛细血管→扩散面积↓



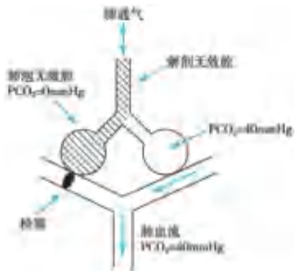
④ 健康人安静时的VA/Q为0.84是指全肺的平均水平,但肺泡通气量和肺毛细血管血流量在肺内的分布式不均匀的,因此肺各个局部的VA/Q并不相同。

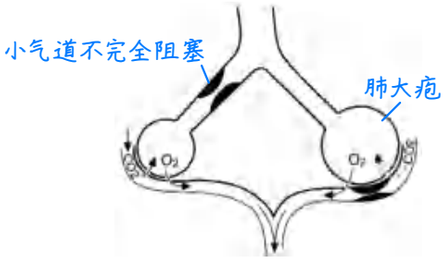
如人取直立位时由于重力作用,从肺底部到肺尖部肺泡通气量和肺毛细血管血流量都逐渐减少,但血流量的减少更为显著,所以肺尖部的VA/Q较大(分母减小的程度>分子,分数变大),可高达3.3,呈现相对血流不足;肺底部的VA/Q较小(由于重力作用,肺底部的血流量较大,分母增大,分数减小),可低致0.63,呈现相对通气不足。

⑤ 理顺知识点:根据公式VA/Q我们可知:
①.VA/Q>0.84时,可以是肺泡通气量V_A↑,或每分钟肺血流量Q↓,即VA/Q增大,表明通气过度和/或血流不足,如肺动脉栓塞(肺动脉内出现栓塞,肺血流量减少)、弥散性血管内凝血DIC(毛细血管内血液凝固,肺血流量减少),意味着部分肺泡气体未能与血液气体充分交换,致使肺泡无效腔增大,又称死腔样通气。

②.VA/Q<0.84时,可以是肺泡通气量V_A↓,或每分钟肺血流量Q↑,即VA/Q减小,表明通气不足和/或血流过多,如支气管哮喘(阻塞性通气功能障碍,小气道广泛痉挛,呼气性呼吸困难,肺泡通气量减少)、肺纤维化(限制性通气功能障碍,肺间质内出现许多胶原纤维,吸气性呼吸困难,肺泡通气量减少),意味着部分血液流经通气不良的肺泡,静脉血流经肺部后仍是静脉血,其中的气体成分未能及时更新,这一部分静脉血最终流入体循环,犹如发生功能性动静脉短路(静脉血直接流入动脉血中),功能性强调此时并无解剖性问题,又称肺内分流。学成选择题,给啥分析啥,不要强行串联

动脉导管未闭是主动脉弓与肺动脉之间的导管未闭合,致使主动脉血进入肺动脉,出现解剖性动静脉短路。





需注意：**COPD（肺气肿）的 V_A/Q 可↓、可↑**

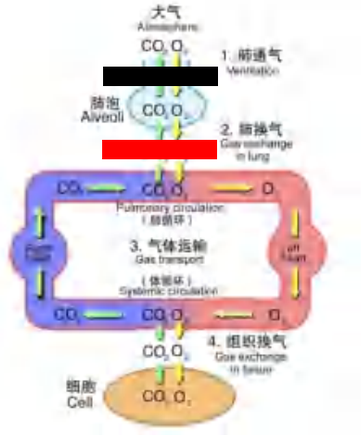
①图左示渗出物等致细支气管狭窄→肺泡通气量↓ →V/Q↓

②图右示肺大泡等致毛细血管受压破坏→肺血流量↓ →V/Q↑

动静脉短路很多 ⑥

串：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用**俯卧位**改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

串：



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）



肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

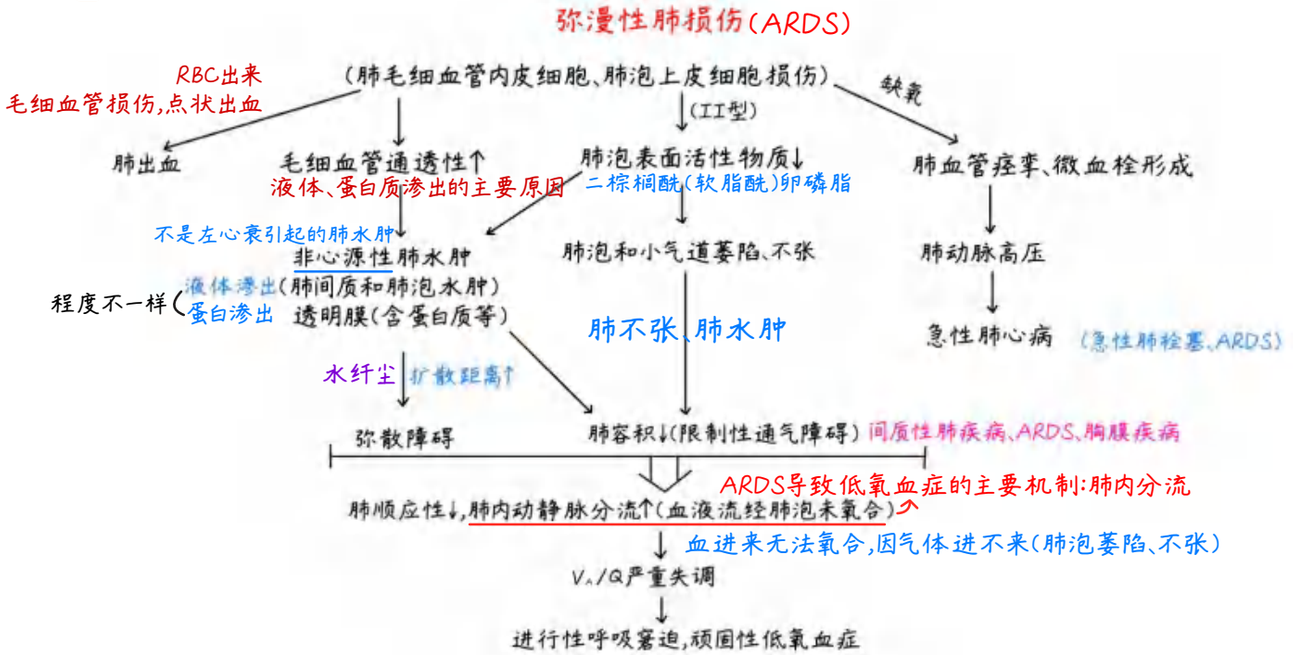
栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

⑦ 表面活性物质↓→表面张力大→肺泡萎陷

⑧ 桥梁,方便发生化学反应　二、气体运输

	物理溶解		化学结合	
O_2	溶解于血浆（PO_2）	ddmm 少	**氧合血红蛋白 HbO_2**	98.5%
CO_2	溶解于血浆（PCO_2）	ddmm 少	**碳酸氢盐 HCO_3^-（需碳酸酐酶）**	89%
			氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$	6%

⑥ 串联如下：



⑦ 理顺知识点：

①.肺动脉栓塞,肺动脉内有栓子,影响肺毛细血管血流量,影响肺换气,因CO2扩散速率比O2快得多,所以影响肺换气时主要影响O2,易发展为I型呼衰

②.肺纤维化,肺间质内存在许多胶原纤维,使呼吸膜变厚,气体扩散距离增加,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

③.肺水肿,包括间质性肺水肿和肺泡性肺水肿,可以影响到肺泡和间质,导致呼吸膜变厚,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

④.急性呼吸窘迫综合征ARDS时,出现弥漫性肺损伤,II型肺泡上皮细胞受损,导致肺泡表面活性物质含量减少,肺泡表面张力增大,导致肺泡萎陷不张,且表面张力方向指向肺泡内,有利于肺组织生成（“抽吸”的感觉）,影响肺泡和间质,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

⑧ 根据亨利定律,气体在溶液中溶解的量,与其分压和溶解度成正比,与温度成反比。

O2或CO2进入血液时,先经物理溶解提高血浆中相应气体的分压（PO2/PCO2）,再发生化学结合;O2或CO2从血液中释放时,也是物理溶解于血浆中的气体先逸出使血浆中相应气体的分压降低,化学结合形式的气体再解离出来溶解到血浆中。

因此,物理溶解很少,主要起“桥梁”的作用。

（一）O_2 的化学结合

1.氧合血红蛋白 HbO_2：**不需酶**

⑨ $Hb+O_2 \underset{PO_2\text{低(组织)}}{\overset{PO_2\text{高(肺部)}}{\rightleftharpoons}} HbO_2$

可逆的**氧合**过程，不是氧化过程

（Hb 中 Fe^{2+} 与 O_2 结合后**仍是 Fe^{2+}**）

2.Hb 氧含量和氧容量

①Hb 氧含量：100ml 血液中 Hb **实际**结合的 O_2 量（教室里有多少人）

血氧含量=物理溶解的 O_2（血氧分压 PO_2）+化学结合的 O_2（HbO_2）。因为物理溶解量 ddmm 少，因此血氧含量=HbO_2 的量

②Hb 氧容量：100ml 血液中 Hb 能结合的**最大** O_2 量（教室里能装多少人）。1 分子 Hb 有四个亚基、能结合 **4 分子 O_2**。健康成人 Hb 浓度为 15g/100ml 血液，1g Hb 能结合的最大 O_2 量为 1.34ml，因此氧容量为 1.34×15=20.1ml/100ml 血液　数字了解一下就行

③**Hb 氧饱和度=Hb 氧含量÷Hb 氧容量**。正常动脉血氧饱和度为 97% ⑩

（为什么动脉血氧饱和度不是 100%？因为供肺营养的一些周围性支气管静脉部分直接注入肺静脉，所以体循环动脉血中有少量静脉血）

⑨ Hb与O2结合反应迅速且可逆,其中结合和解离不需酶的催化,但受PO2的影响。当血液流经PO2高的肺部时,Hb与O2结合,形成氧合血红蛋白HbO2;当血液流经PO2低的组织时,HbO2迅速解离,释放出O2,成为Hb。

⑩ 肺有双重血供:
①.肺循环系统(功能血管):由肺动脉(输送静脉血)和肺静脉(输送动脉血)构成,主要承担气体交换功能

②.支气管循环系统(营养血管):属于体循环的一部分,由支气管动脉(发自胸主动脉或肋间动脉)和支气管静脉组成,主要负责为支气管壁、肺血管壁,胸膜等肺内结构提供氧气和营养物质

供肺营养的一些周围性支气管静脉(静脉血)部分直接注入到肺静脉(动脉血)中,导致体循环的动脉血中含有少量的静脉血,所以动脉血氧饱和度不可能达到百分之百。

（二）CO_2 的化学结合

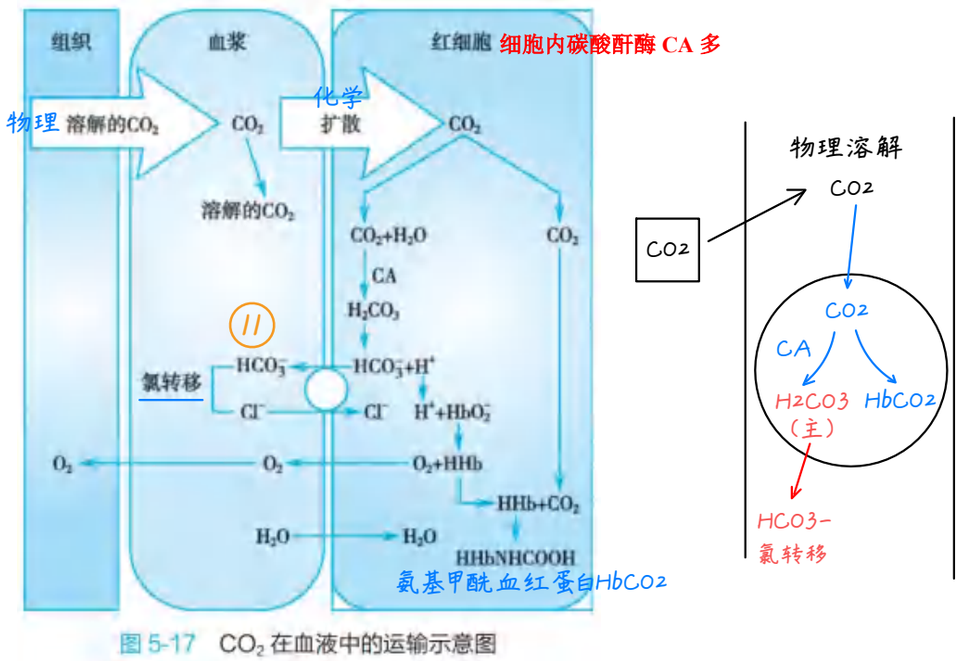


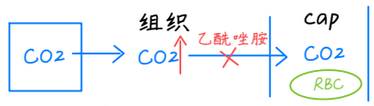
图 5-17　CO_2 在血液中的运输示意图

⑪ 红细胞内的碳酸酐酶CA含量远高于血浆,因此血浆中HCO_3^- 主要是在红细胞内生成后经氯转移到血浆中来,又因血浆中(细胞外)Na^+较多,因此$NaHCO_3$是CO_2最主要的运输形式

串联:碳酸酐酶CA参与:
①.餐后碱潮:消化期由于胃酸的大量分泌会伴随HCO_3^-吸收入血
②.CO2最主要的运输形式
③.CO2刺激呼吸化学感受器(CO2刺激外周化学感受器快)
④.HCO_3^-在肾、小肠的吸收

不是K(细胞外Na比较多)

1.**碳酸氢盐**（**血浆 $NaHCO_3$** 是 **CO_2 最主要**的运输形式）



使用**碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）**影响 CO_2 运输→**组织 PCO_2 升高**

2.**氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$**（Hb 有氨基、CO_2 有甲酰基）：**不需酶**

①尽管 $HbCO_2$ 运输的 CO_2 仅占 CO_2 总运输量的 6%，但占肺部 CO_2 释放量的 17.5%，提示 **$HbCO_2$** 这种运输形式的**高效性**

血液中各种形式的 CO_2 含量和释出量及其各自所占的百分比

CO_2 形式	动脉血 含量/(ml/100ml血液)	动脉血 百分比/%	静脉血 含量/(ml/100ml血液)	静脉血 百分比/%	静，动脉血含量差值(ml/100ml血液)	释出量百分比/%
CO_2 总量	48.5	100.00	52.5	100.00	4.0	100.00
物理溶解 溶解的 CO_2	2.5	5.15	2.8	5.33	0.3	7.50
化学结合 HCO_3^- 形式的 CO_2	43.0	88.66	46.0	87.62	3.0	75.00
$HHbNHCOOH$ 形式的 CO_2	3.0	6.19	3.7	7.05	0.7	17.50

Hbco2

②氧合作用的调节（**霍尔丹效应/何尔登效应**）：

(12) 氧合血红蛋白　Hbco2

$$HbNH_2O_2 + H^+ + CO_2 \underset{\text{肺部}}{\overset{\text{组织}}{\rightleftharpoons}} HHbNHCOOH + O_2$$

在组织：部分 HbO_2 解离释放 O_2，Hb 变成去氧 Hb、与 CO_2 结合成 $HbCO_2$

在肺部：HbO_2 生成增多促进 $HbCO_2$ 解离（促进氨基甲酰血红蛋白释放 CO_2）

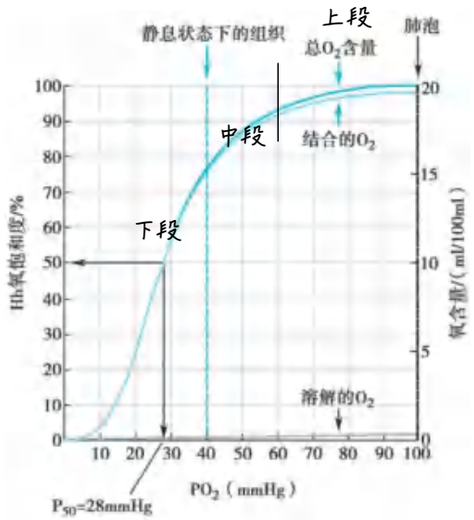
氧合作用的调节 Hb 与 O_2 分开时 Hb 容易与 CO_2 结合；一旦 Hb 与 O_2 结合，Hb 一脚把 CO_2 蹬开（促进 CO_2 释放）。可见 Hb 的真爱是 O_2，CO_2 是 Hb 的添狗（一脚“登”开添狗 ttsx CO_2）

(12) 调节进入红细胞的部分CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白这一反应的是氧和作用(霍尔丹效应/何尔登效应)

①.在组织时,由于分压差的存在,使得HbO2解离释放出Hb(去氧血红蛋白,非血红蛋白)和O2,此时去氧Hb与CO2结合形成氨基甲酰血红蛋白的能力比与O2结合形成HbO2的能力强。此外,去氧Hb的酸性比HbO2弱,易与H+结合,也促进反应向右进行,即去氧Hb易与CO2结合的同时也容易与H+结合,使H2CO3解离过程中产生的H+能被及时移除,有利于提高血液运输CO2的量。

②.在肺部,由于分压差的存在,使得血红蛋白Hb易与O2结合,形成HbO2,且此时HbO2生成增多又促进了氨基甲酰血红蛋白解离,释放出CO2。

三、氧解离曲线



反映氧分压 PO_2 与 Hb 氧饱和度的关系

即反映不同氧分压

Hb 与 O_2 的解离和结合情况

血氧含量≈HbO2的量

1.O_2解离曲线呈 **S 形**，与 Hb 的**变构效应**有关



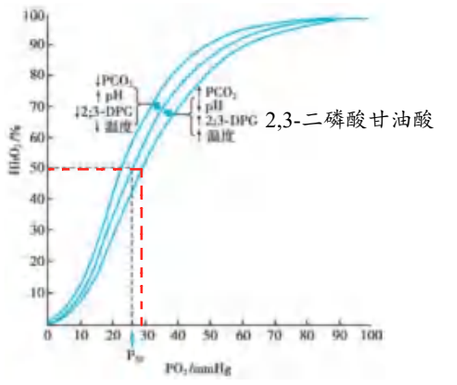
①Hb 属于紧密型（T 型 tense）、HbO_2 属于疏松型（R 型 relax）。**R** 型 Hb 对 O_2 的亲合力为 T 型的 500 倍（T-踢开 O_2）

②Hb 有 4 个亚基，它们之间有协同效应（变构效应）：当 Hb 的一个亚基与 O_2 结合后，Hb 逐渐由 T 变为 R 型，使 Hb 其它三个亚基对 O_2 的亲合力增加；当 HbO_2 的一个亚基解离出 O_2 后，Hb 逐渐由 R 变为 T 型，使 HbO_2 的其它三个亚基更容易释放 O_2

2.O_2解离曲线的含义（上坡缓下坡陡）

	上段	中段	下段
PO_2	60-100mmHg	40-60mmHg	15-40mmHg
曲线	**平坦**	**较陡**	**最陡**
反映	Hb 与 O_2 的结合部分 只要动脉血 **PaO_2≥60mmHg、Hb 氧饱和度都能维持在≥90%**、使血液仍能携带足够的 O_2（69） 需注意：缺不缺氧（是否低氧血症）关注氧合血红蛋白 串：COPD 长期家庭氧疗目的是使动脉血氧分压 PaO_2≥60mmHg、动脉血氧饱和度 SaO_2≥90%（前述呼衰对氧分压的临界值也定在 60）	安静状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2	**运动**状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2 （血液供 O_2 的**储备能力**）

3.O_2解离曲线的影响因素



P_{50} 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑ 代谢旺盛

↓

☆ **氧解离曲线右移（P_{50}↑）**增高右移 需要更高氧分压

↓

Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型） (13)

↓

Hb 易释放 O_2

↓

细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右

代谢旺盛时细胞需要 O_2。因此代谢产物增多（CO_2 和 H^+↑）、产热增加（温度↑）、糖酵解加强如缺氧（2,3-DPG↑），都使氧解离曲线右移、以便机体更易利用 O_2（想象跑步）

(13) 理顺知识点：
氧解离曲线右移，说明要达到相同的氧饱和度时，需要更高的氧分压，需要更多的氧气，说明此时Hb对O2的亲和力降低了，即由R型(疏松型)转变为T型(紧密型)

串：

①**低温**麻醉手术降低组织耗氧量

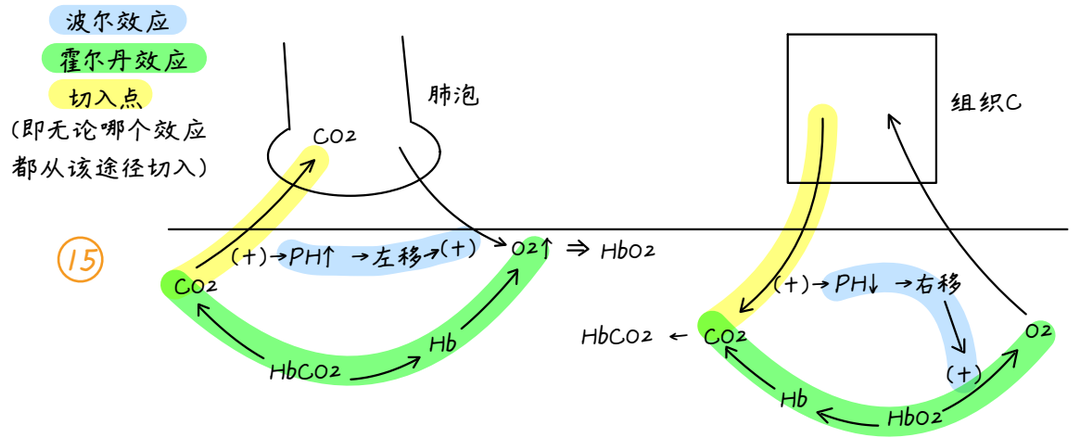
②**宁酸勿碱**原则：酸中毒患者若不恰当补碱→氧解离曲线左移→进一步加重组织缺氧(14)

③长期储存的**库存血**糖酵解停止→红细胞内 2,3-DPG↓→O_2 不易解离；而**缺氧、贫血、高海拔→糖酵解加强→红细胞内 2,3-DPG↑**代偿

(14) 宁酸勿碱：
酸中毒不轻易补碱，否则补成碱中毒→H↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

4.两个效应

波尔效应	霍尔丹效应
血液**酸**度对 O_2 解离曲线的影响 玻尿酸	**氧合**作用对 Hb 与 CO_2 亲合力的影响
血液流经肺部：CO_2 从血液向肺泡扩散→血液酸度↓→氧解离曲线左移→促进肺毛细血管摄取 O_2 使 HbO_2↑→Hb 与 O_2 结合促进氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$ 解离（促进 CO_2 释放）	
血液流经组织：CO_2 从组织向血液扩散→血液酸度↑→氧解离曲线右移→HbO_2 解离容易（组织毛细血管释放 O_2 为组织供 O_2）→Hb 容易与 CO_2 结合成 $HbCO_2$	



5.V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因

①**CO_2 溶解度比 O_2 大**→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→**CO_2 扩散比 O_2 快**→CO_2 不易潴留

②**动、静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差**。当发生动-静脉短路时，健康肺泡的血液（PO_2 100、PCO_2 40）和病变肺泡（未氧合）的血液（PO_2 40、PCO_2 46）混合后，动脉血 PO_2 下降的程度大于 PCO_2 升高的程度

表 5-2　人体血液和组织中气体的分压　　单位：mmHg

气体分压	动脉血	混合静脉血	组织
PO_2	97～100	40	30
PCO_2	40	46	50

正常 $PaCO_2$ 35-45

(15) 理顺知识点：　　波尔效应

①.血液流经肺部时，CO2一定会从血液中往肺泡中扩散，O2一定从肺泡中往毛细血管中扩散。正是因为CO2从血液中扩散至肺泡，导致血液中酸减少了，此时血液Ph值增加，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线左移，此时Hb对O2的亲和力↑(即从T型紧密型转变为R型疏松型)，刚好促进了O2从肺泡扩散至毛细血管中后，及时与Hb结合生成HbO2，而HbO2生成增加，又促进了HbCO2解离出CO2，便于CO2更好的从血液中扩散至肺泡内，完成气体交换。霍尔丹效应

波尔效应

②.血液流经组织时，CO2一定会从组织中往血液中扩散，O2一定从血液中往组织中扩散。正是因为CO2从组织中扩散至血液，导致血液中酸增加了，此时血液Ph值降低，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线右移，此时Hb对O2的亲和力↓(即从R型疏松型转变为T型紧密型)，刚好促进了血液中HbO2解离出O2，O2从血液中扩散至组织中，给组织细胞供氧，而HbO2解离出O2和去氧Hb后，去氧Hb与CO2结合的能力较强，形成HbCO2，便于CO2在血液中的运输。霍尔丹效应

波尔效应和霍尔丹效应两者相辅相成

不易导致CO_2潴留

⑯ **③动脉血 PO_2 下降和 PCO_2 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取**。因为 **CO_2 解离曲线接近线性**（无饱和点），利于通气良好区对通气不足区代偿；而 **O_2 解离曲线呈 S 形**，虽然流经健康肺泡的 PO_2 升高，但健康肺泡毛细血管的血氧饱和度已处于曲线的**上段平坦**，无法携带更多的氧以代偿低 PO_2 区的血氧含量下降

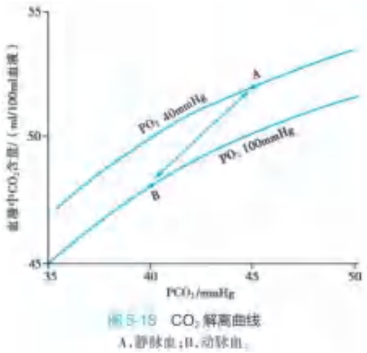


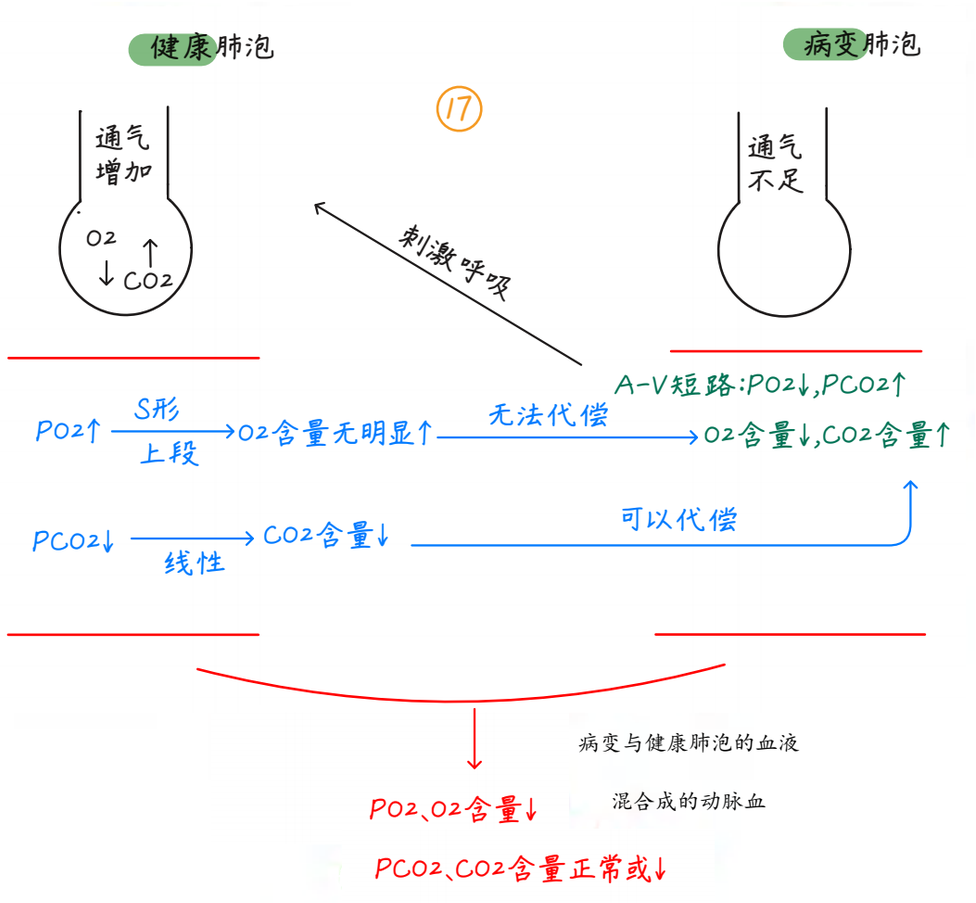
图 5-15　CO_2 解离曲线
A. 静脉血；B. 动脉血。

机体不是只有一个肺泡

病变时不是所有肺泡都挂了——人都挂了

⑯ 理顺知识点：
动脉血PO2下降和PCO2升高可以去刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体)去刺激呼吸增加肺泡通气量(于后续呼吸调节章节中继续学习),这有助于CO2的排除却几乎无助于O2的摄取,这与氧解离曲线和CO2解离曲线的差异有关

氧解离曲线呈现S型,而CO2解离曲线接近线性(无饱和点),血液中PCO2越大,则血液中CO2含量越高,利于通气良好区域对通气不足区域代偿排出CO2,氧解离曲线呈现S型,上段较为平坦,即氧分压PO2>60mmHg,则血氧饱和度都能达到90%以上,也就是说当PO2在60mmHg往上升之后,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,即健康肺泡处的血红蛋白无法携带更多的氧去代偿低PO2区的血氧含量下降。



⑰ 理顺知识点：
以动-静脉短路为例,需要清楚的是,不可能所有的肺泡都发生病变,只会有部分肺泡发生病变。发生动-静脉短路,此时病变肺泡通气不足,使得VA/Q↓,因此PO2↓、PCO2↑、由于氧含量=物理溶解的O2(PO2)+化学结合的O2(HbO2),物理溶解的O2较少,因此氧含量约等于化学结合O2,故此时病变肺泡通气不足导致发生化学结合的O2减少,即氧含量↓。CO2同理,病变肺泡由于通气不足导致CO2含量↑。

PO2↓、PCO2↑会刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体),通过外周化学感受性反射刺激呼吸,增加健康肺泡通气量,而不可能增加病变肺泡通气量(比如支气管哮喘(气道广泛痉挛"堵死了")、肺纤维化("紧身衣"限制肺泡扩张)),所以对于健康肺泡而言,由于其肺泡通气量增加,就能更好的摄取O2、排出CO2,使得血液中的PO2↑、PCO2↓。
正是由于PO2↑,使得健康肺泡始终在氧解离曲线上段活动,即再增加氧分压PO2,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,氧饱和度始终维持在90%以上;而对于CO2而言,CO2解离曲线呈线性,所以PCO2↓时,血中CO2含量相应↓,由于O2含量增高不明显,CO2含量明显下降,所以健康肺泡不能代偿病变肺泡的O2含量降低,但可以代偿病变肺泡的CO2含量升高,
所以最终PO2、O2含量由于无法代偿仍然处于下降的状态,而PCO2、CO2含量就可以代偿至正常,甚至由于通气过度(代偿过度),还可能导致其含量降低。

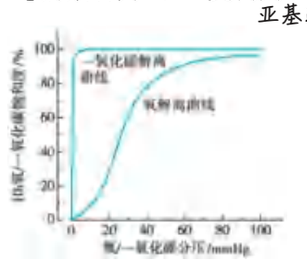
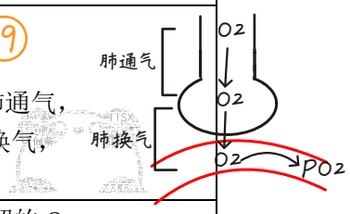
所以VA/Q异常主要表现为缺氧,而不是CO2潴留

专题串联 • CO 中毒

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

↓血氧含量=物理溶解的O2+HbO2(主要)↓

Hb → O2 / CO(⭐)

妨碍 Hb 与 O_2 的结合 （在肺不让 Hb 与 O_2 结合） **→HbO_2↓** **→动脉血氧含量↓**	CO 与 Hb 的亲合力是 O_2 的 250 倍（CO 霸占 Hb） ttsx 看来 Hb 是海王啊：Hb 与 O_2、CO_2、CO、NO、H_2S 都能结合
(18) **妨碍 Hb 与 O_2 的解离** （在组织不让 HbO_2 解离释放 O_2） CO 抑制 Hb 与 O_2 发生新的结合 对于早已结合 O_2 的 Hb、CO 则抑制其释放	CO 与 Hb 一个亚基结合后会增加其它三个亚基对 O_2 的亲合力（Hb 变构为 **R** 型、氧解离曲线**左**移） 亚基疏松　男左女右 
抑制复合体IV的 还原型 $Cyta_3 \rightarrow O_2$	CO 导致整条呼吸链失效 呼吸链最后就是复合体IV （与氰化物切入点不同）
动脉血氧分压 PaO_2 正常 （氧分压是物理溶解于血浆的那部分 O_2）	只要**肺通气**、**肺换气**没有问题，(19) 则**动脉血氧分压**总是正常的。 COPD、支气管哮喘等主要影响肺通气， 肺纤维化、ARDS 等主要影响肺换气， 它们都可导致动脉血氧分压降低 
静脉血氧分压 P_VO_2↓ (20)	细胞过度摄取物理溶解的 O_2
(21) **缺氧但不发绀**（发樱桃）Hb与CO结合了,故不发绀	**HbCO 樱桃色**
缺氧但不刺激呼吸 **（无法兴奋化学感受性反射** **无法增加通气量）**	化学感受性反射包括外周、中枢： **中枢**化学感受器**不能感受缺氧**， 而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**
通过高压氧治疗 CO 中毒 吸氧时加入一定的 CO_2（约 5%） 以刺激呼吸运动	大幅度提高 PaO_2 以增加 O_2 在血液的溶解和氧含量 Hb与CO亲和力更高,所以此时无法提高化学结合的O2,只能提高物理溶解的O2

肺换气时进入血液的气体先直接溶解在血浆（物理溶解-相应分压提高）、再发生化学结合

气体从血液释放时，物理溶解的先逸出（相应分压降低）、然后化学结合的气体再解离出来

溶解到血浆，物理溶解和化学结合处于动态平衡

ttsx 物理溶解的量虽然极少，但它是化学结合的前提、起桥梁作用

CO中毒抑制氧合血红蛋白释放O2,细胞就会过度摄取血中物理溶解的氧,摄取后没有氧合血红蛋白释放氧来代偿,所以PvO2↓

(18) 理顺知识点:从两个维度去理解CO中毒既妨碍Hb与O2的结合,又妨碍Hb与O2的解离。

①.体内不是只有一个肺泡,也不是只有一个血红蛋白Hb,所以已经与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不会让其HbO2发生解离;而还未与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不让其Hb与O2发生结合。

即CO抑制的是血红蛋白和O2发生新的结合,对于早已结合O2的血红蛋白,CO抑制其解离释放出O2。

②.或者可以把它理解为肺部和组织中的情景,比如说在肺部,需要O2与血红蛋白Hb结合,但发生CO中毒,此时就轮不到O2与Hb结合,因CO与Hb的亲和力更高,因此在肺部时CO就抑制Hb与O2结合形成HbO2,导致HbO2↓,动脉血氧含量(物理溶解的PO2(ddmm小)+化学结合的HbO2)也降低。

而在组织细胞的时候,是需要HbO2解离释放O2的,发生CO中毒后,因CO与Hb一个亚基结合后,增加了Hb其余三个亚基对O2的亲和力,即此时Hb变构为R型(疏松型)、氧解离曲线左移(达到相同的氧饱和度需要的氧分压减少,Hb对O2的亲和力增强),所以CO就抑制了Hb与O2的解离,即在组织细胞这个地方就不让HbO2解离释放O2

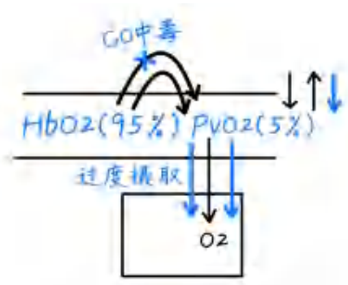
(19) 理顺知识点:

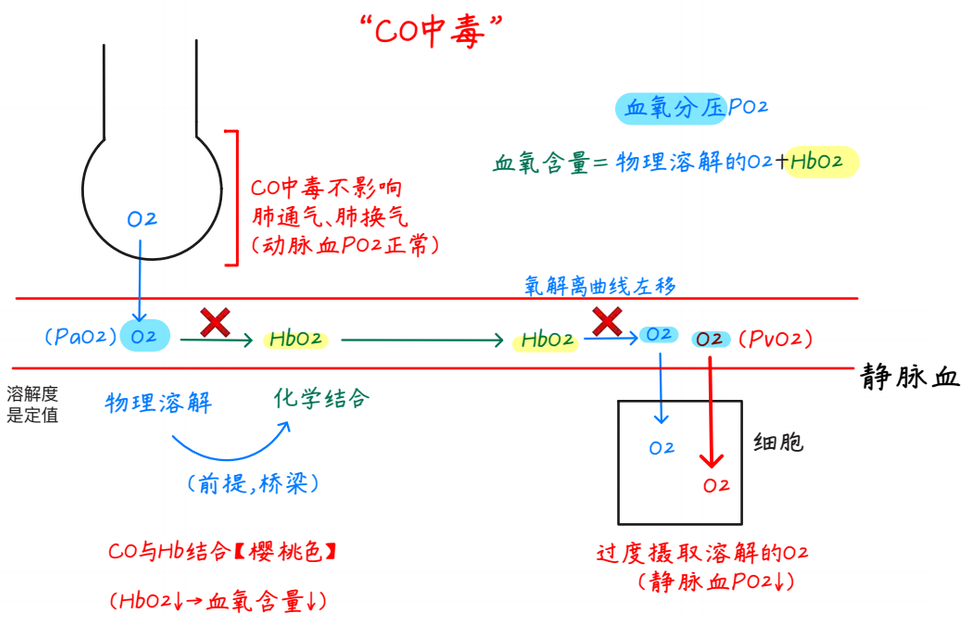
首先血氧分压默认指动脉,类似的血气分析也默认指动脉,而血氧分压是指物理溶解于血浆的那部分O2,只要O2进入肺泡(肺通气)、随后O2从肺泡进入毛细血管血液中(肺换气)没问题,O2就可以物理溶解于血液中形成血氧分压,即动脉血氧分压总是正常的。

所以CO中毒来讲,没有影响到肺通气与肺换气,故动脉血氧分压是正常的,反而COPD、支气管哮喘(小气道梗阻)影响到O2通过小气道进入到肺泡,影响肺通气;肺纤维化、ARDS(影响到肺间质,影响呼吸膜)影响到O2进入到毛细血管中,影响肺换气,以上疾病都会导致动脉血氧分压下降。

(20) 理顺知识点:正常生理情况下,气体到组织细胞处释放时,物理溶解的部分先逸出(相应的分压降低),随后化学结合的气体再解离出来溶解到血浆中(感性认识解离出来需要时间),补充相应的分压变化,物理溶解和化学结合处于动态平衡中。

而CO中毒之后,并不影响组织细胞摄取物理溶解的O2,但抑制了组织细胞处HbO2解离出O2,使得此处过度摄取物理溶解的O2部分(没有补充只有消耗),即静脉血PO2↓(流经组织细胞后就是静脉血部分)





发绀：因为 Hb（去氧血红蛋白）紫蓝色、HbO_2 鲜红色、HbCO 樱桃色，所以发绀指血液

Hb≥50g/L（5g/100ml 血液）使皮肤黏膜呈紫蓝色

（发不发绀关注去氧血红蛋白 VS 缺不缺氧关注氧合血红蛋白）

①抓规律：一般发绀提示缺氧、缺氧会发绀

②记特殊：

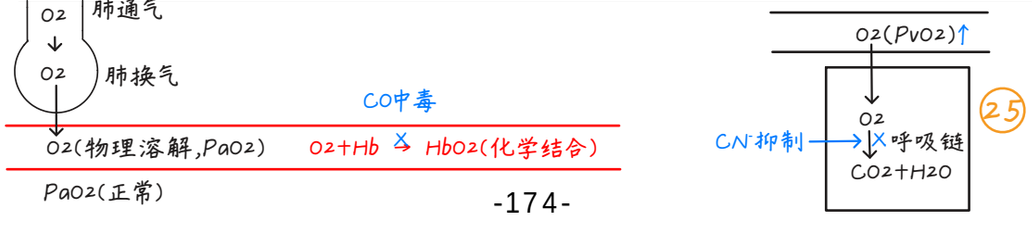
发绀、但不缺氧	进入**高原**环境继发红细胞增多（氧解离曲线上段平坦）高原红
缺氧、但不发绀	**严重贫血、CO 中毒**（化妆别选樱桃色号）等

(22)

Hb<50　　HbCO(樱桃色)

小结：CN⁻只影响细胞用氧
CO中毒既影响细胞用氧,又影响血红蛋白跟氧的结合和解离

ttsx	动脉血 P_aO_2	动脉血氧含量	静脉血 P_vO_2	皮肤黏膜
肺通气或换气障碍	↓	↓	↓	紫蓝
氧解离曲线左移 **CO 中毒**	正常	↓	↓	樱桃
严重贫血（氧解离曲线右移）(23)	正常	↓ Hb↓ + O2→HbO2↓	↓	苍白（Hb 少了）睑结膜苍白
氰化物中毒	正常	正常	↑ (24)	鲜红 CN⁻抑制氧化磷酸化→抑制细胞利用 O_2→静脉血 O_2 增多→HbO_2 比例高



(21) CO中毒时,阻碍Hb与O2发生结合,氧合血红蛋白HbO2含量减少,动脉血氧含量也降低,所以缺氧;但不与O2结合的Hb会与CO结合形成樱桃红色的HbCO,而不是形成去氧血红蛋白Hb,因此不发绀

即缺不缺氧关注氧合血红蛋白HbO2含量,发不发绀关注去氧血红蛋白Hb含量(Hb≥50)

(22) 理顺知识点:

①.发绀、但不缺氧:高原环境下,机体会继发性红细胞增多,此时Hb增多,出现发绀症状,然而因氧解离曲线上段较为平坦,即PO2 60mmHg时,氧饱和度>90%,即就算进入高原环境后,血氧分压所有下降,但只要保持在60mmHg以上,血氧饱和度仍然在90%以上,即氧合血红蛋白HbO2含量足够,因此不缺氧。

②.CO中毒时,阻碍了Hb与O2结合,导致HbO2的含量减少,即出现缺氧,但未与O2结合的Hb并不形成去氧血红蛋白,而与CO结合形成樱桃红色的HbCO,即不出现发绀。

③.严重贫血时,血红蛋白Hb含量就已经减少,形成的HbO2含量也相应减少,即出现缺氧,而本身Hb含量已经降低,肯定无法出现Hb含量超过50g/L,即不出现发绀。

(23) 严重贫血跟CO中毒的血液变化是一样的。只有两个地方不同:

①.皮肤黏膜的颜色不一样:严重贫血是苍白色,而CO中毒是樱桃红色

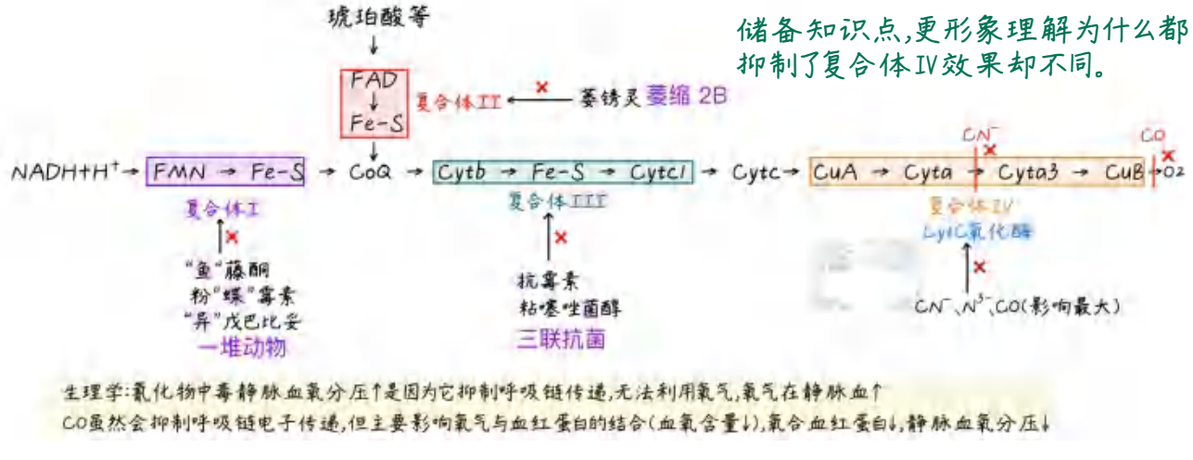
②.氧解离曲线的变化不一样:CO中毒时,因CO抑制了HbO2解离出O2,提高了Hb对O2的亲和力,氧解离曲线往左移;严重贫血机体缺氧发生代偿,所以氧解离曲线往右移,以释放出更多的O2来代偿

(24) 理顺知识点:抑制氧化磷酸化(H和O2结合生成H2O的过程会耦联磷酸化生成ATP)

氰化物中毒,只是影响了细胞利用氧气,导致不仅物理溶解的氧气部分未被利用,化学结合的氧气部分还解离有所补充,导致静脉血O2浓度增多,HbO2比例增高,皮肤黏膜呈现鲜红色。而CO中毒,除了影响细胞利用氧气(影响呼吸链的最后阶段,整条呼吸链失效)之外,还影响了血红蛋白与氧气的结合和解离,使得HbO2明显减少的同时,已形成的HbO2不能解离出O2,所以静脉血氧分压PvO2一定是减少的(从源头上减少)

静脉血氧分压的大前提是氧合血红蛋白,是氧合血红蛋白解离出O2溶解于血液中形成

(25)



储备知识点,更形象理解为什么都抑制了复合体IV效果却不同。

生理学:氰化物中毒静脉血氧分压↑是因为它抑制呼吸链传递,无法利用氧气,氧气在静脉血↑
CO虽然会抑制呼吸链电子传递,但主要影响氧气与血红蛋白的结合(血氧含量↓),氧合血红蛋白↓,静脉血氧分压↓

真题解析·肺换气和气体运输

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N10 A 下列情况中，能够使肺通气/血流比值增高最明显的是
血少
A.肺纤维化形成
B.肺水肿
C.支气管哮喘急性发作
D.肺栓塞

2.2013N11 A 以下关于气体在血液中运输的叙述，错误的是
A.CO_2 和 Hb 结合不需酶的催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.CO_2 主要以 HCO_3^- 形式运输
C.O_2 和 Hb 结合反应快并需酶催化
D.CO_2 和 O_2 都有物理溶解形式

3.2014N9 A 肺泡内 O_2 向肺毛细血管扩散，肺毛细血管内 CO_2 向肺泡扩散的决定因素是
A.气体分子量
B.气体分压差
C.气体溶解度
D.气体扩散系数

4.2015N9 A 人在高原地区，当吸入气的氧分压＞60mmHg 时，血红蛋白氧饱和度是
A.60%-69%
B.70%-79%
C.80%-89%
D.90%-99%

血氧分压默认动脉血氧分压

5.2016N9 A 以下关于 CO 影响血氧运输的说法中，不正确的是
A.CO 中毒时血氧分压下降 动脉血PaO2不变,静脉血PvO2↓
B.CO 中毒时血氧含量下降 =物理溶解的O2(不变)+HbO2↓↓↓
C.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的解离
D.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的结合

6.2017N6 A 肺换气过程指的是
A.外界环境中的 O_2 进入肺泡
B.肺泡与外界环境进行气体交换
C.肺泡内气体不断更新的过程
D.肺泡与血液进行气体交换

7.2017N138 X 以下关于 CO_2 在血液中运输的说法，正确的有
A.Hb 与 CO_2 结合生成氨基甲酰血红蛋白需酶催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.小部分 CO_2 直接溶解于血浆中
C.化学结合形式的 CO_2 主要是碳酸氢盐

答案:1-7 D C B D A D BCD

D.碳酸酐酶在 CO_2 的运输中发挥着重要作用

8.2019N5 A CO_2 在肺部排出比率最高的血液运输形式为

A.物理溶解的 CO_2

B.氨基碳酰血浆蛋白

C.氨基甲酰血红蛋白 HbCO2

D.氨基甲酰血浆蛋白

9.2020N7 A 高原或高空中，若血液 PaO_2＞60mmHg，此时的 Hb 氧饱和度至少为

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

10.2021N116-117 B

A.CO 中毒

B.PaO_2 下降 ┌说明肺换气或者肺通气障碍,缺氧状态
　　└会促进氧合血红蛋白释放氧

C.$PaCO_2$ 升高

D.2,3-DPG 减少 左移→亲和力↑ →HbO2释放O2↓

不阻碍 Hb 结合 O_2，但阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

既阻碍 Hb 结合 O_2，又阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

11. 2023N138 X 关于血红蛋白的叙述，正确的有

A.R 型 Hb 分子对 O_2 的亲合力高于 T 型 Hb

B.H^+浓度升高时不利于 Hb 与 O_2 的结合 H^+↑ →右移→亲和力↓(波尔效应)

C.Hb 与 O_2 结合后呈樱桃红色

D.Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子 二价铁

12.2024N7 A 下列各种情况下，可引起氧解离曲线右移的是

A.CO 中毒 左移

B.血 pH 升高 H^+↓

C.$PaCO_2$ 降低

D.红细胞糖酵解加强 2,3-DPG↑

思维导图·肺换气和气体运输

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

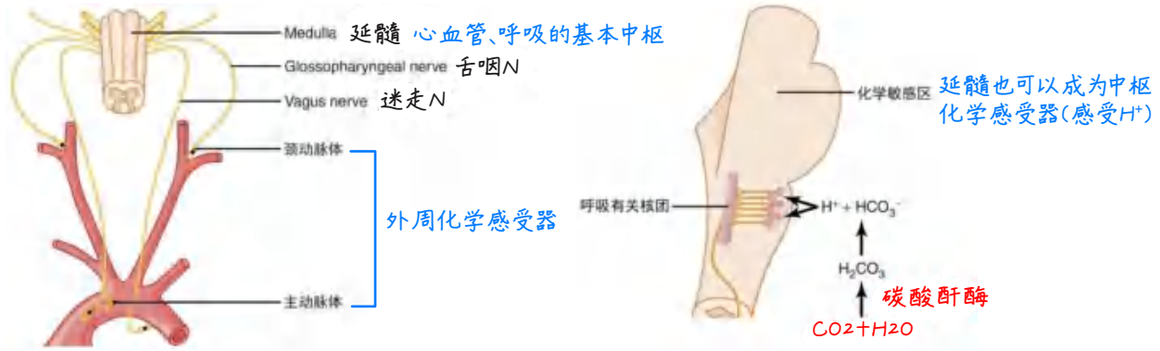


答案:8-12 C D DA AB D

核心精讲·呼吸调节（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、化学感受性反射



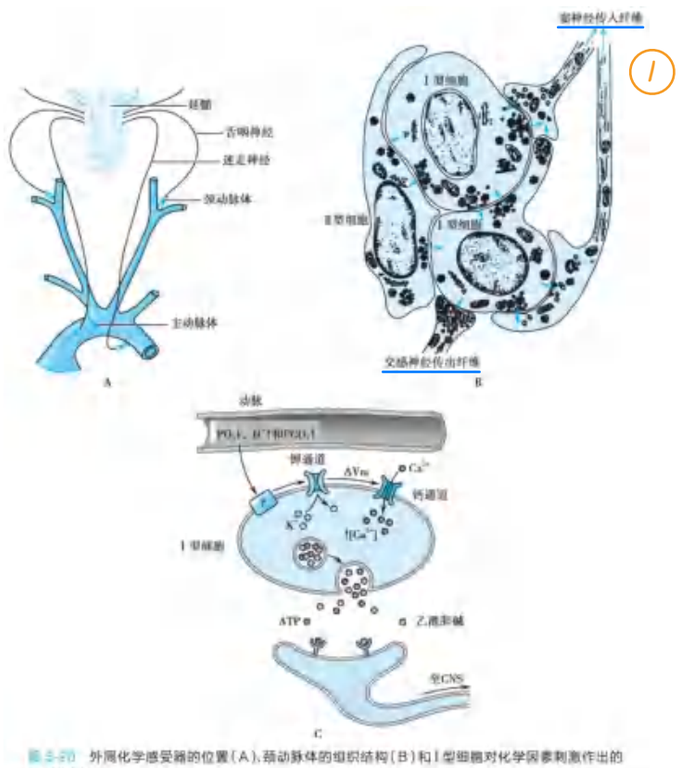
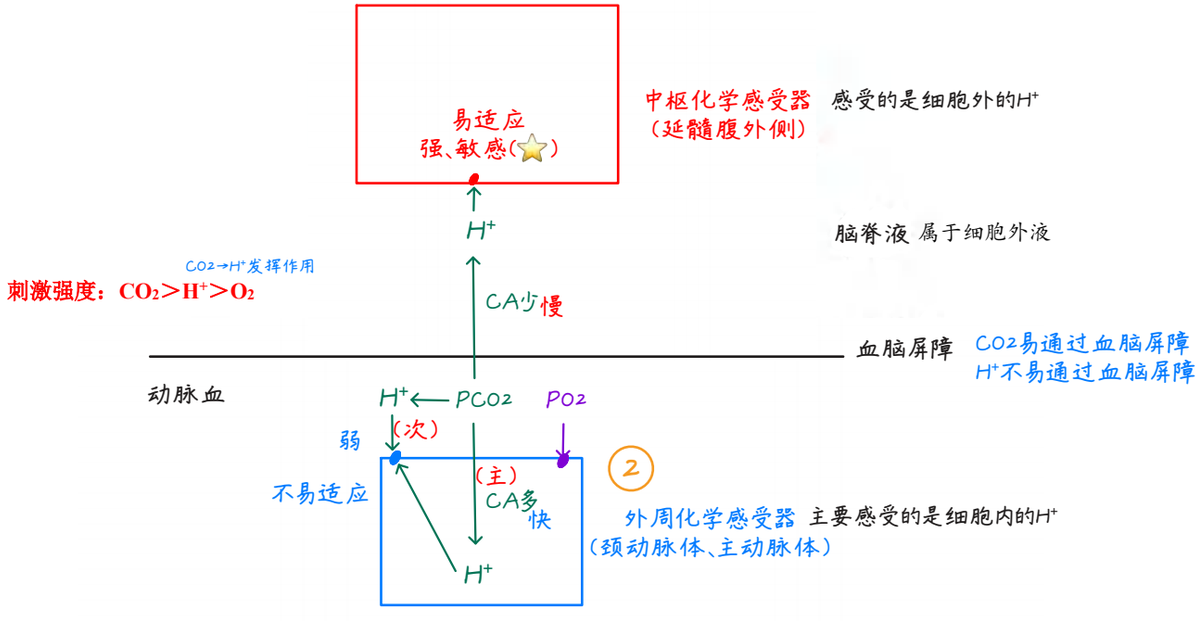


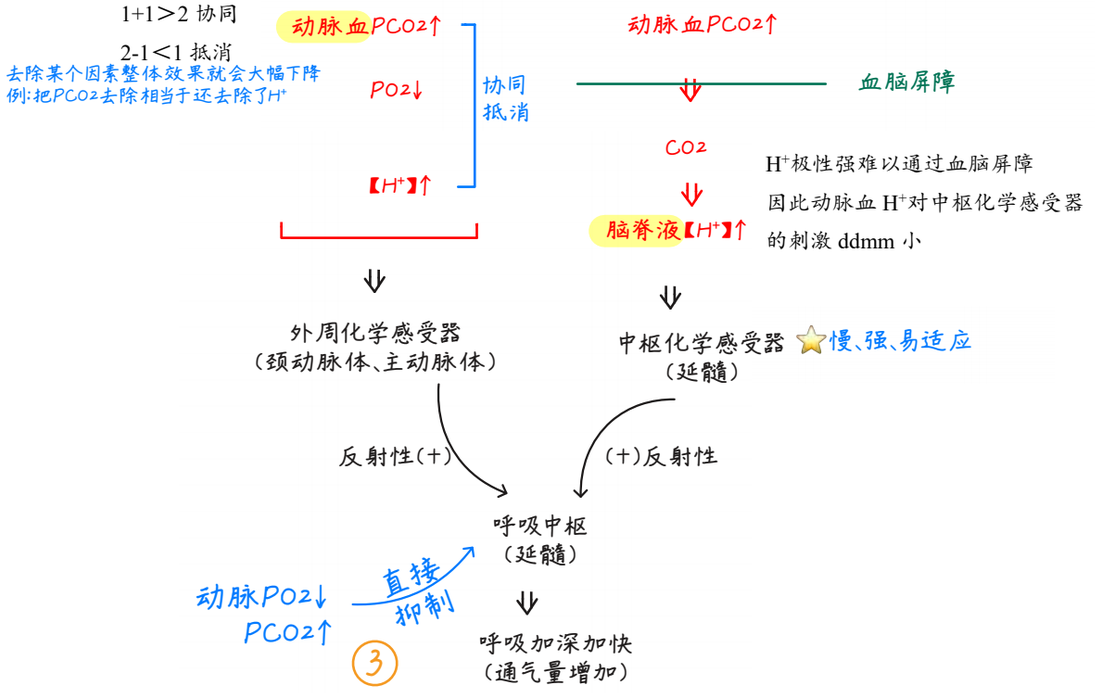
图 5-20　外周化学感受器的位置（A）、颈动脉体的组织结构（B）和Ⅰ型细胞对化学因素刺激作出的反应（C）示意图

1 颈动脉体含有Ⅰ型细胞（球细胞）和Ⅱ型细胞（鞘细胞），Ⅰ型细胞起感受器的作用。窦神经的传入纤维末梢分支与Ⅰ型细胞形成特化的接触。在动脉血PO_2降低、PCO_2或H+浓度升高时，Ⅰ型细胞受到刺激，通过不同机制使钾离子通道失活，细胞去极化导致钙通道开放，细胞内Ca^{2+}浓度升高，触发递质释放，引起传入神经纤维兴奋。

冲动分别沿窦神经（舌咽神经的分支，分布于颈动脉体）和迷走神经（分布于主动脉体）传入延髓孤束核，反射性引起呼吸加深加快和血液循环功能的改变。此外，颈动脉体还受交感传出神经的支配，通过调节血流量和感受细胞的敏感性来改变化学感受器的活动。



动脉血中的PaO2和H+可以直接作用于外周化学感受器
而CO2无受体，本身不能直接刺激感受器，需转化为H+来刺激外周化学感受器



(2) 理顺知识点：CO2与H2O经碳酸酐酶CA的参与作用下生成HCO_3^-，既可以发生在细胞内，也可以发生在细胞外，主要途径是发生在细胞内，因碳酸酐酶CA更多是存在于细胞内，并且正是由于碳酸酐酶CA更多的是存在于细胞内，脑脊液(属于细胞外液)中碳酸酐酶较少，所以中枢化学感受器(延髓腹外侧)感受脑脊液中的H+比外周化学感受器更慢。

组织15脊淋血，我的血浆最活跃

换个角度想，外周化学感受性反射又称升压反射，在机体大失血时，要维持心、脑等重要脏器的血供，实现血流的重新分配，所以一定要“快”

(3) 理顺知识点：
动脉PO2降低、PCO2升高，刺激外周化学感受器，随后通过外周化学感受性反射去反射性刺激呼吸中枢(间接兴奋的效果)，
而动脉PO2降低、PCO2升高到一定程度时，对呼吸中枢的直接抑制作用就＞间接兴奋作用。

1.外周化学感受器的颈动脉体主要调节呼吸（颈-脖子）、主动脉体主要调节循环，以保证气血匹配（维持 V_A/Q）。外周化学感受性反射主要效应是调节呼吸，平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低（大失血）时才参与心血管活动调节（又称为**升压反射**），意义是维持内环境的相对稳定，**危急情况维持心、脑（脑血管主要受PaO2和PCO2调节）重要器官的血供**（冠脉主要受局部代谢产物的调节）。交感神经兴奋，全身大多数血管都会收缩

（性感认识：外周一定快、一定不易适应）

2.**中枢**化学感受器**不能感受缺氧**，而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**，因此 **CO 中毒、严重贫血缺氧但不刺激呼吸（无法增加通气量）** ④

（感受H^+，H^+是由CO_2变来的；动脉血氧分压不变，动脉血氧含量↓）

⑤

3.外周和中枢化学感受器都是**间接**感受动脉血 **$PaCO_2$↑**（即**没有 CO_2 受体**）。CO_2 产生 H^+的过程需要**碳酸酐酶** CA，碳酸酐酶在脑脊液含量少，因此**外周反应快、中枢慢**

外周	动脉血 CO_2 进入细胞导致 H^+↑发挥作用（感受细胞内的 H^+）细胞内CA多
中枢	动脉血 CO_2 进入脑脊液导致 H^+↑发挥作用（感受细胞外的 H^+）

4.经常玩 ttsx 游戏的盆友都知道

外周化学感受器	中枢化学感受器
类似豌豆射手	类似火爆辣椒
要在应急情况下反应冷却时间短（快）	冷却时间长（慢）脑脊液CA少
杀僵尸能力有限（弱）	杀僵尸能力强（强）对H^+敏感性高
用不完（不易适应）不适应外面	用得完（易适应）适应家中
必要时救命（危急情况维持心脑血供）	一点就爆（敏感）

因此：

①动脉血 PaO_2↓、动脉血 H^+↑引起呼吸加深加快刺激：**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**（主要调节呼吸）

⑥

②动脉血 $PaCO_2$↑引起呼吸加深加快刺激：

细胞内液CA含量更高更**快**	**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**
更**强**、更**敏感**、更**主要**	**中枢**化学感受器（不然都不好意思叫中枢）

5.如何理解动脉血 PaO_2↓和 $PaCO_2$↑既可兴奋呼吸中枢、又可抑制呼吸中枢？

①刺激化学感受器→反射性兴奋呼吸中枢（**间接兴奋**），而它们对呼吸中枢的直接作用是抑制（**直接抑制**）

④ CO中毒和严重贫血虽然发生缺氧，即CO中毒时抑制Hb与O2结合、抑制已形成的HbO2解离，导致HbO2含量降低，出现缺氧；严重贫血时Hb含量降低，与O2结合形成的HbO2也相应降低，出现缺氧。

但CO中毒和严重贫血都不影响到肺通气（O2从外界进入到肺泡）和肺换气（O2从肺泡通过呼吸膜进入血液中），故其动脉血氧分压PaO2是正常的，此时只有动脉血氧含量（物理溶解的PO2（ddmm小）+化学结合的HbO2）是降低的，所以不可以刺激外周化学感受器，引起呼吸加深加快，也就无法增加通气量。

⑤ 外周和中枢化学感受器都没有CO2受体，故不能直接感受动脉血中PCO2的变化，都是通过CO2转变为H+后，感受H+浓度的变化以间接感受动脉血PaCO2的变化，而在CO2转变为H+的过程中需要碳酸酐酶CA的参与，碳酸酐酶CA在细胞内分布较多，在脑脊液中分布较少，因此外周反应快，中枢慢，但是中枢对H+浓度变化更敏感，即中枢的作用更强。

⑥ 强调在做题时，看清楚题目所给出的生理指标

只有外周化学感受器才能感受缺氧，且其本质为感受动脉血氧分压PaO2的降低，并非动脉血氧含量的变化，
且动脉血中的H+极性较强，无法通过血脑屏障，即动脉血中的H+浓度变化对中枢化学感受器的刺激作用ddmm小，
故动脉血PaO2↓、动脉血H+↑引起呼吸加深加快，刺激的是外周化学感受器，且尤其是颈动脉体。颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环

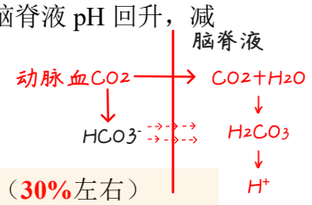
②以动脉血 PaO_2↓为例：当 PaO_2＜60 时，通过颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，可反射性兴奋呼吸中枢，使呼吸频率加快甚至出现呼吸窘迫；当 PaO_2 下降程度缓慢加重时，这种反射性兴奋呼吸中枢的作用将变得迟钝；当 PaO_2＜30 时，对呼吸中枢的直接抑制大于间接兴奋作用，因此使呼吸抑制

6.动脉血 $PaCO_2$↑既能刺激外周化学感受器、又能刺激中枢化学感受器，可见**一定水平的 $PaCO_2$ 对维持呼吸中枢的基本活动是必需的**，因此：

不能太低	若机械通气过度→抑制呼吸
不能太高	过量 CO_2 潴留→抑制呼吸
吸氧可加 **5%的 CO_2 以刺激呼吸运动**	

7.CO_2 对呼吸的刺激**急**性驱动**强**、**慢**性因**适应**现象而**弱**。当 $PaCO_2$ 持续↑时，一方面**肾**对血液 pH 有**酸碱调节**作用，另一方面血液的 HCO_3^-可缓慢透过血脑屏障使脑脊液 pH 回升，减弱 H^+对呼吸运动的刺激，因此中枢化学感受器易适应

本质对CO2适应了(CO2→脑脊液H^+)
vs外周化学感受器不易适应:还可以感受PO2↓



串：**慢**性**II**型呼衰（**COPD** 等致**肺泡通气量下降**的疾病）吸氧应**低**浓度（**30%**左右）

①慢性II型呼衰因 CO_2 长期潴留→$PaCO_2$ 持续↑→**中枢**化学感受器对 **CO_2** 刺激的**敏感性↓**（中枢化学感受器易**适应**）

②**外周**化学感受器对 **PaO_2↓刺激适应慢**（外周化学感受器**不易适应**），此时 **PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素**

③若吸入高浓度氧（或纯氧）→血氧迅速上升→解除 PaO_2↓对外周化学感受器的刺激→通气状况进一步恶化→CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制，陷入 CO_2 的麻醉状态（肺性脑病）

8.运动停止后，肺通气量不会立即恢复至运动前水平的原因：

乳酸血症致 H^+↑

（偿还氧债）

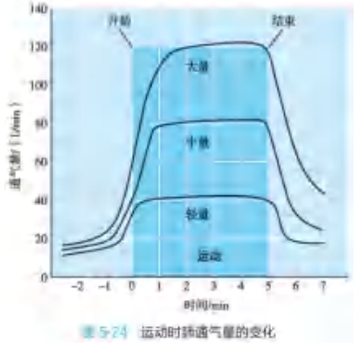


图 5-24　运动时肺通气量的变化

⑦ CO_2含量的变化,既可以刺激外周化学感受器,又可以刺激中枢化学感受器,一定水平的CO_2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的,

若PCO_2过低,如机械通气过度时,CO_2排出增多,此时没有足够的CO_2转变为H^+去刺激呼吸中枢,反而呼吸中枢的活动变弱,抑制了呼吸
若PCO_2过高,如过量CO_2潴留,此时CO_2对呼吸中枢的直接抑制作用>通过化学感受性反射兴奋呼吸中枢的间接兴奋作用,直接抑制呼吸。

⑧ 理顺知识点:
①.如PCO_2突然急性增高,此时就会刺激外周、中枢化学感受器去兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快,即急性驱动强,但如果是PCO_2长期持续的增高,由于发生适应,变得不敏感了,反而对呼吸的刺激效果就会变弱,即慢性驱动弱。

②.由于中枢化学感受器只能感受脑脊液中的H^+浓度,而H^+又来源于CO_2,而CO_2一方面被肾脏重吸收HCO_3^-增多,即动用碱储备调节了血液Ph值,另一方面血液中的HCO_3^-也可以缓慢通过血脑屏障去中和CO_2转变而来的H^+,减弱了其对呼吸运动的刺激,所以中枢化学感受器在PCO_2长期持续的增高时就容易适应,
而外周化学感受器则不同,外周化学感受器还可感受缺氧,即动脉血氧分压的降低,去刺激呼吸运动的加强,所以外周化学感受器没有中枢那么容易适应。

⑨ 运动中机体需氧量超过最大摄氧量时,能量供应依赖无氧代谢,导致乳酸等代谢产物堆积并产生氧债,运动结束后,呼吸和循环系统仍维持在较高活动水平,通过增加摄氧量分解乳酸、补充三磷酸腺苷(ATP)和磷酸肌酸等能量物质,逐步恢复体内氧平衡

二、长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）

（1）相关结构

①**脑桥下**部是**长吸**中枢：可易化吸气（吸气延长）长吸一口粑粑拉下去

②**脑桥上**部是呼吸**调整**中枢：可抑制脑桥下部（长吸中枢）上级调整

延髓:呼吸基本中枢

③迷走神经传入冲动可抑制吸气

脑桥 — 上部(呼吸调整中枢) ⊖↓ 下部(长吸中枢)

（2）脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用→长吸式呼吸

抑制　抑制

（3）**切断**双侧**迷走**神经→呼吸幅度增加、频率减慢，即呼吸**深慢**（声声慢）

幅度加深、频率减慢

真题解析 • 呼吸调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性II型呼衰,当成COPD

1. 2014N10 A 在给肺心病患者应用氧疗时，宜给予吸入气体的氧浓度为

A.15%-20% 空气21%

B.25%-30% 低流量,低浓度

C.80%-85%

D.95%-100%

2. 2015N10 A 切断家兔双侧颈迷走神经后，其呼吸运动的改变为

深深慢

A.呼吸幅度减小，频率减慢

B.呼吸幅度减小，频率加快

C.呼吸幅度增大，频率加快

D.呼吸幅度增大，频率减慢

深深快:代谢性酸中毒Kussmaul呼吸
H^+刺激颈动脉体、主动脉体、外周化学感受器,呼吸加深加快

迷走神经 ⊖↓ 脑桥下部(长吸中枢)

吸气:幅度↑,频率↓

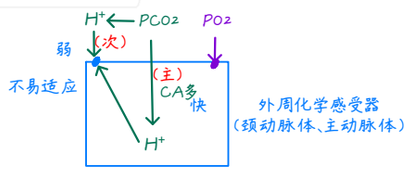
3. 2016N10 A 以下关于颈动脉体化学感受器的说法中，错误的是

A.其流入流出血液中的 PO_2 差接近零，通常处于动脉血环境中

B.PaO_2 降低、$PaCO_2$ 和 H^+浓度升高对其刺激有协同作用

C.感受器细胞上存在对 O_2、CO_2、H^+敏感的不同受体

D.血供非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠



无CO2受体,通过CO2→H^+发挥作用

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

4. 2018N6 A 以下关于 CO_2 刺激呼吸运动的叙述中，正确的是

A.中枢化学感受器反应很快　中枢:慢、强、敏感、易适应、危急情况x

B.外周化学感受器较易发生适应　外周:快、弱、不易适应、危急情况 ✓

答案:1-4 B D C D

C.刺激中枢和外周化学感受器的效应相等同 豌豆射手vs火爆辣椒

D.一定水平的 $PaCO_2$ 对维持正常呼吸是必需的

过高:直接抑制>间接兴奋

过低:无法刺激呼吸

5. 2021N7 A 通气/血流比值的异常主要表现为缺氧，与其发生原因无关的叙述是

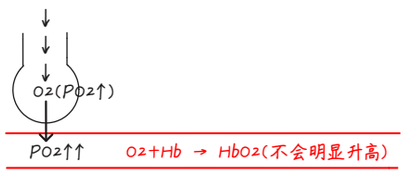
A.CO_2 的扩散系数远大于 O_2 的扩散系数 CO2溶解度更大

B.氧解离曲线上段平坦，增加通气量无助于摄 O_2

C.动脉血与静脉血之间 PO_2 差远高于 PCO_2 差

D.外周化学感受器对缺氧敏感，对 CO_2 潴留易适应

中枢化学感受器易适应



思维导图·呼吸调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:5 D